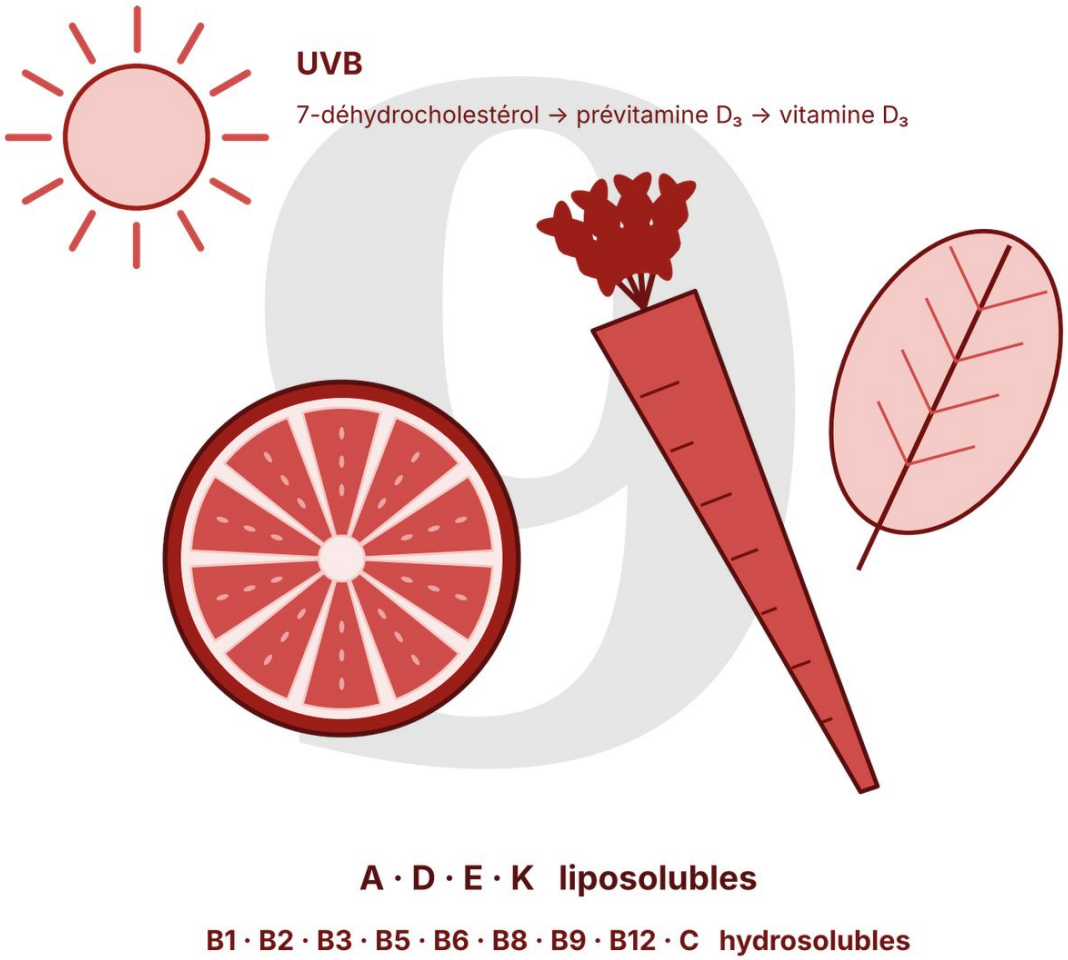
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 9



Les vitamines

Vitamins: definition, classification, coenzyme functions, deficiencies and dietary sources, with practical applications in dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 9

Cahier d'exercices · Problem set BTS Diététique et nutrition · Épreuve E2

Les vitamines

48 exercices de niveau examen, 553 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

Objectifs du cahier

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 9 (référentiel 2024, guide 2025 p. 33, 80, 82, 83 et 89, cours CNED 4423 module 3, séquence 5 §4 et module 4, séquence 5 §5)
- Définir et classer les vitamines, relier les vitamines B aux coenzymes, expliquer les rôles, les carences et la biodisponibilité des vitamines C, B9, B12, A, D, E et K
- Calculer des apports (µg ER, µg EFA, mg EN, UI et µg), des pertes culinaires et des délais de carence, exploiter des documents et en tirer des conseils diététiques argumentés

Organisation

1. Définition, origine et références nutritionnelles — 6 exercices
2. Classification, solubilité, stockage et toxicité — 6 exercices
3. Vitamines du groupe B et coenzymes — 6 exercices
4. Folates et vitamine B12 — 6 exercices
5. Vitamine C, stress oxydant et défenses antioxydantes — 6 exercices
6. Vitamines A et E — 6 exercices
7. Vitamines D et K — 6 exercices
8. Sources, pertes culinaires, populations à risque et compléments — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Définition, origine et références nutritionnelles 5
Exercice 1.1 – Lire l'étiquette d'une céréale enrichie 5
Exercice 1.2 – Retrouver la définition d'une vitamine à partir d'expériences historiques 7
Exercice 1.3 – Comparer deux vitamères de la vitamine D 9
Exercice 1.4 – Reconnaître des antivitamines 11
Exercice 1.5 – Situer des apports par rapport aux références nutritionnelles 13
Exercice 1.6 – Interpréter une enquête nationale de consommation 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Classification, solubilité, stockage et toxicité 20
Exercice 2.1 – Classer les vitamines et justifier leurs propriétés 20
Exercice 2.2 – Évaluer l'intérêt d'une mégadose de vitamine C 22
Exercice 2.3 – Estimer les délais de carence dans une anorexie mentale 24
Exercice 2.4 – Analyser l'effet de l'orlistat sur les vitamines liposolubles 26
Exercice 2.5 – Relier structure et solubilité de quatre vitamines 28
Exercice 2.6 – Expliquer une hypervitaminose A chez des explorateurs 30
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – Vitamines du groupe B et coenzymes 35
Exercice 3.1 – Relier les vitamines B aux voies du métabolisme énergétique 35
Exercice 3.2 – Calculer le besoin en thiamine d'un sportif d'endurance 37
Exercice 3.3 – Raisonner sur les coenzymes d'oxydoréduction et la riboflavine 39
Exercice 3.4 – Reconnaître une pellagre chez un patient alcoolique 41
Exercice 3.5 – Expliquer une sous-estimation de l'ALAT chez un patient dialysé 43
Exercice 3.6 – Analyser un déficit en biotine en nutrition parentérale 45
Corrigés de la partie 3 47
Partie 4 – Folates et vitamine B12 50
Exercice 4.1 – Interpréter le statut en folates d'une étudiante 50
Exercice 4.2 – Relier folates, homocystéine et cycle des méthylations 52
Exercice 4.3 – Dépister une carence en B12 chez un patient diabétique âgé 54
Exercice 4.4 – Expliquer la maladie de Biermer 56
Exercice 4.5 – Prendre en charge les conséquences d'une résection iléale 58
Exercice 4.6 – Évaluer une politique d'enrichissement en acide folique 60
Corrigés de la partie 4 62
Partie 5 – Vitamine C, stress oxydant et défenses antioxydantes 65
Exercice 5.1 – Optimiser l'absorption du fer d'un repas végétarien 65
Exercice 5.2 – Repérer un scorbut chez un enfant à l'alimentation sélective 67
Exercice 5.3 – Conserver la vitamine C d'un jus d'orange 69
Exercice 5.4 – Interpréter des marqueurs du stress oxydant chez des fumeurs 71
Exercice 5.5 – Comprendre une carence en sélénium en nutrition entérale 73
Exercice 5.6 – Analyser les essais de supplémentation en β-carotène 75
Corrigés de la partie 5 77
Partie 6 – Vitamines A et E 80
Exercice 6.1 – Interpréter une héméralopie chez une patiente atteinte de cholestase 80
Exercice 6.2 – Préparer un atelier culinaire sur les légumes orangés 82
Exercice 6.3 – Évaluer un programme international de supplémentation en vitamine A 84
Exercice 6.4 – Conseiller une jeune femme traitée par isotrétinoïne 86
Exercice 6.5 – Choisir une huile selon son rapport vitamine E / AGPI 88
Exercice 6.6 – Couvrir les besoins en vitamines liposolubles d'un grand prématuré 90
Corrigés de la partie 6 92
Partie 7 – Vitamines D et K 95
Exercice 7.1 – Comparer la synthèse cutanée de vitamine D selon la latitude 95
Exercice 7.2 – Justifier l'objectif de 25-OH-D chez la personne âgée 97
Exercice 7.3 – Comprendre le métabolisme de la vitamine D dans l'insuffisance rénale chronique. 99
Exercice 7.4 – Adapter la supplémentation en vitamine D d'une patiente obèse 101
Exercice 7.5 – Expliquer la prophylaxie par vitamine K du nouveau-né 103
Exercice 7.6 – Expliquer une hypoprothrombinémie en réanimation 105
Corrigés de la partie 7 107
Partie 8 – Sources, pertes culinaires, populations à risque et compléments 110
Exercice 8.1 – Composer une journée végétarienne couvrant quatre vitamines 110
Exercice 8.2 – Comparer liaison chaude et liaison froide en cuisine centrale 112
Exercice 8.3 – Repérer une carence en B12 chez un nourrisson de mère végétalienne 114
Exercice 8.4 – Comparer deux compléments alimentaires pour la grossesse 116
Exercice 8.5 – Identifier les interactions entre médicaments et vitamines 118
Exercice 8.6 – Rédiger une note de veille sur l'actualisation des références vitaminiques 120
Corrigés de la partie 8 122

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (indiquer, expliquer, calculer, analyser, argumenter). Conformément au guide d'accompagnement 2025, aucune formule chimique de vitamine ni aucun acronyme de coenzyme n'est exigé ; les coenzymes sont nommés pour faciliter la lecture. Chaque exercice est différent des autres et de ceux du cours et des annales. Les corrigés détaillent chaque étape de raisonnement et chaque calcul ; tous les calculs ont été vérifiés. Les références utilisées sont celles de l'Anses (2021) et de l'EFSA.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Définition ; provitamines, vitamères, antivitamines ; BNM, RNP, AS, LSS, VNR — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Hydrosolubles et liposolubles ; solubilité et structure ; stockage ; toxicité ; délais de carence — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

B1, B2, B3, B5, B6, B8 et leurs coenzymes ; béribéri, pellagre ; biotine — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Folates, homocystéine, B12 : absorption, Biermer, iléon, enrichissement — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Vitamine C : collagène, fer, conservation ; stress oxydant ; sélénium ; β-carotène — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Vitamine A : vision, caroténoïdes, tératogénicité ; vitamine E et AGPI ; prématuré — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Vitamine D : UV, PTH, rein, obésité ; vitamine K : nouveau-né, réanimation — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Journée type, liaison froide, nourrisson, compléments, médicaments, références 2021 — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – DÉFINITION, ORIGINE ET RÉFÉRENCES NUTRITIONNELLES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Définir une vitamine et la distinguer des autres nutriments, reconnaître provitamines, vitamères et antivitamines, situer un apport par rapport aux références (BNM, RNP, AS, LSS, VNR)
- Vitamine : organique, non énergétique, petite quantité, non synthétisée ; carence spécifique
- Provitamine (β-carotène, 7-déhydrocholestérol, tryptophane) ; vitamère (D2/D3) ; antivitamine (avidine, AVK, isoniazide)
- BNM (50 %), RNP (97,5 %, ≈ BNM + 2 ET), AS, LSS ; VNR pour l'étiquetage

Exercice 1.1 – Lire l'étiquette d'une céréale enrichie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

En consultation, une mère de famille vous montre le paquet de céréales du petit-déjeuner de ses enfants, « riche en vitamines et minéraux ». Elle se demande si une portion suffit à couvrir les besoins de la journée.

DOCUMENT

Document 1 – Étiquette (pour une portion de 30 g)

Nutriment	Quantité par portion	% des VNR
Vitamine B1	0,33 mg	?
Vitamine B2	0,42 mg	?
Niacine	4,8 mg	?
Vitamine B6	0,42 mg	?
Acide folique	60 µg	?
Vitamine B12	0,75 µg	?
Vitamine D	1,5 µg	?
Fer	4,2 mg	?
Calcium	120 mg	?

Document 2 – Valeurs nutritionnelles de référence (VNR) de l'étiquetage (règlement UE 1169/2011) : B1 1,1 mg ; B2 1,4 mg ; niacine 16 mg ; B6 1,4 mg ; folates 200 µg ; B12 2,5 µg ; vitamine D 5 µg ; fer 14 mg ; calcium 800 mg.

Document 3 – Référence nutritionnelle pour la population (Anses 2021) en folates chez l'adulte : **330 µg EFA/j** ; 1 µg d'acide folique = 1,7 µg EFA.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez les nutriments de l'étiquette en vitamines hydrosolubles, vitamines liposolubles et minéraux ; justifiez ce qui distingue une vitamine d'un minéral. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage des VNR de chaque nutriment ; commentez. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport de la portion en µg EFA et la part de la RNP de l'adulte couverte. *(2 pts)*

4. Expliquez la différence entre une VNR et une RNP ; répondez à la question de la mère. *(2 pts)*

5. Citez deux vitamines absentes de l'étiquette et indiquez pourquoi elles ne sont pas ajoutées dans ce type de produit. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.2 – Retrouver la définition d'une vitamine à partir d'expériences historiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour préparer un exposé en santé publique, votre groupe étudie trois expériences qui ont conduit à la découverte des vitamines.

Document

Document 1 – James Lind, 1747. Sur un navire, douze marins atteints de scorbut (gencives gonflées et saignantes, taches sur la peau, grande fatigue) sont répartis en six paires recevant chacune un complément différent : cidre, vinaigre, eau de mer, élixir acide, mélange d'épices, ou **deux oranges et un citron par jour**. Seuls les deux marins ayant reçu les agrumes guérissent en quelques jours.

Document 2 – Christiaan Eijkman, 1897 (Java). Des poulets nourris de **riz blanc décortiqué** développent une paralysie des pattes semblable au béribéri humain ; nourris de **riz complet** ou de **son de riz**, ils guérissent. Le facteur protecteur est soluble dans l'eau et détruit par une cuisson prolongée.

Document 3 – Joseph Goldberger, 1915 (sud des États-Unis). La **pellagre** touche les pensionnaires d'orphelinats et de prisons nourris de maïs, de mélasse et de lard. L'ajout de lait, de viande et d'œufs la fait disparaître ; douze prisonniers volontaires nourris du régime à base de maïs développent la maladie en quelques mois. Elle n'est donc pas contagieuse.

Travail à faire

1. Pour chaque document, nommez la maladie et la vitamine en cause. *(3 pts)*

2. Montrez que ces trois expériences illustrent chacun des éléments de la définition d'une vitamine. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le riz blanc provoque le béribéri et pas le riz complet ; reliez au rôle de la vitamine. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le maïs favorise la pellagre alors qu'il contient de la niacine, et comment les populations d'Amérique centrale l'évitent. *(2 pts)*

5. Indiquez dans quelles situations ces trois maladies peuvent encore être observées en France aujourd'hui. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.3 – Comparer deux vitamères de la vitamine D

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une pharmacie d'officine propose deux compléments de vitamine D en gouttes : l'un à base de vitamine D2 « d'origine végétale », l'autre de vitamine D3 « d'origine animale ». Le pharmacien vous demande de l'aider à conseiller une cliente végétalienne.

Document

Document 1 – Essai comparatif : deux groupes d'adultes reçoivent chaque jour pendant 8 semaines d'hiver **1 000 UI** de vitamine D2 ou de vitamine D3. La 25-OH-vitamine D sérique passe de 14 à 21 ng/mL dans le groupe D2 et de 14 à 26 ng/mL dans le groupe D3.

Document 2 – Origines : la vitamine D2 (ergocalciférol) est obtenue par irradiation UV de l'**ergostérol** des levures et champignons ; la vitamine D3 (cholécalciférol) du commerce est le plus souvent extraite de la **lanoline** (graisse de laine de mouton) ; une D3 issue de **lichens** existe aussi.

Document 3 – Apport satisfaisant de l'adulte : **15 µg/j** ; 1 µg = 40 UI.

Travail à faire

1. Définissez un vitamère ; expliquez pourquoi D2 et D3 sont deux vitamères d'une même vitamine. *(2 pts)*

2. Convertissez la dose de l'essai en µg et comparez à l'apport satisfaisant. *(1 pt)*

3. Calculez l'augmentation de la 25-OH-D dans chaque groupe et le rapport entre les deux ; concluez. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on mesure la 25-OH-D et non la vitamine D2 ou D3 elle-même. *(2 pts)*

5. Corrigez la mention « d'origine végétale » de l'étiquette et proposez un conseil à la cliente végétalienne. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.4 – Reconnaître des antivitamines

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le service des urgences pédiatriques et au centre antipoison, trois situations mettent en jeu des antivitamines. La diététicienne de l'hôpital prépare une fiche pour l'équipe.

Document

Situation A – Un enfant de 3 ans a avalé des granulés **raticides** à base de brodifacoum, un antivitamine K à longue durée d'action (demi-vie de plusieurs semaines). Trois jours plus tard, il saigne du nez et présente des ecchymoses ; son temps de coagulation est très allongé. Il reçoit de la vitamine K1 à forte dose pendant plusieurs semaines.

Situation B – Un adulte traité pour une tuberculose par **isoniazide** (qui se combine au phosphate de pyridoxal et augmente l'élimination urinaire de la vitamine B6) se plaint de fourmillements des pieds. Le protocole prévoit une supplémentation en vitamine B6.

Situation C – Un sportif consomme chaque jour **8 blancs d'œufs crus** dans des boissons « protéinées » depuis un an ; il présente une chute de cheveux et une dermite autour du nez et de la bouche. L'**avidine** du blanc d'œuf cru se lie à la biotine et forme un complexe non absorbable ; la cuisson dénature l'avidine.

Travail à faire

1. Définissez une antivitamine ; identifiez la vitamine visée dans chaque situation. *(2 pts)*

2. Situation A : expliquez le mécanisme des saignements et pourquoi le traitement doit durer plusieurs semaines. *(3 pts)*

3. Situation B : expliquez pourquoi le manque de B6 peut atteindre les nerfs, en citant les réactions qui dépendent de cette vitamine. *(2 pts)*

4. Situation C : expliquez la carence et proposez une solution simple qui conserve l'apport en protéines. *(3 pts)*

5. Classez ces antivitamines selon qu'elles agissent sur l'absorption ou sur l'utilisation de la vitamine. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.5 – Situer des apports par rapport aux références nutritionnelles

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une enquête alimentaire en entreprise, vous avez calculé les apports en vitamine C et en vitamine B6 de quatre salariés à partir d'un rappel de 24 heures répété trois fois.

Document

Document 1 – Apports moyens

Salarié	Vitamine C (mg/j)	Vitamine B6 (mg/j)	Remarque
Paul, 45 ans	62	1,9	fumeur
Léa, 30 ans	95	1,4	—
Marc, 52 ans	160	1,8	—
Nadia, 28 ans	140	16,5	complément « énergie » (15 mg de B6)

Document 2 – Références (Anses 2021, EFSA 2023) : vitamine C : BNM 90 mg/j, RNP 110 mg/j ; besoin augmenté d'environ 35 mg/j chez le fumeur (Institute of Medicine). Vitamine B6 : RNP 1,5 mg/j (femme), 1,8 mg/j (homme) ; LSS 12 mg/j. La RNP est fixée à BNM + 2 écarts-types (coefficient de variation de 10 %).

Travail à faire

1. Définissez le BNM, la RNP et la LSS ; vérifiez par le calcul la relation entre le BNM et la RNP de la vitamine C. *(3 pts)*

2. Situez l'apport en vitamine C de chaque salarié ; tenez compte du tabagisme de Paul. *(3 pts)*

3. Situez l'apport en vitamine B6 de chaque salarié ; analysez le cas de Nadia. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un apport inférieur à la RNP ne permet pas d'affirmer une carence. *(1 pt)*

5. Proposez un conseil adapté à Paul et à Nadia. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.6 – Interpréter une enquête nationale de consommation

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 13 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous participez à la préparation d'une campagne régionale de prévention. Votre responsable vous transmet des résultats d'enquête sur les apports vitaminiques des adultes et vous demande d'identifier les priorités.

Document

Document 1 – Pourcentage d'adultes dont l'apport habituel est inférieur au BNM (données illustratives d'une enquête nationale)

Vitamine	Hommes	Femmes	Type de référence
Vitamine C	40 %	35 %	BNM et RNP
Folates	20 %	35 %	BNM et RNP
Vitamine B12	—	—	AS seulement
Vitamine D	—	—	AS seulement
Vitamine B6	10 %	25 %	BNM et RNP

Document 2 – Apports médians : vitamine D : hommes 3,1 µg/j, femmes 2,6 µg/j (AS 15 µg/j) ; vitamine B12 : hommes 5,2 µg/j, femmes 4,0 µg/j (AS 4 µg/j).

Document 3 – Méthode : la proportion d'individus dont l'apport est inférieur au BNM estime la **prévalence du risque d'apport insuffisant**. Cette méthode ne s'applique pas quand seule un AS est disponible : un apport inférieur à l'AS ne permet pas de conclure.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi on utilise le BNM, et non la RNP, pour estimer la proportion de personnes à risque d'apport insuffisant. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et identifiez les deux vitamines prioritaires pour les femmes. *(3 pts)*

3. Calculez le rapport entre l'apport médian en vitamine D et l'AS pour chaque sexe ; expliquez pourquoi ce résultat n'est pas forcément alarmant pour le statut, et pourquoi il l'est en hiver. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on ne peut pas conclure au sujet de la B12 à partir du document 2 ; citez les sous-groupes qui doivent malgré tout être surveillés. *(2 pts)*

5. Proposez trois messages de prévention pour la campagne, adaptés aux résultats. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Lire l'étiquette d'une céréale enrichie (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Hydrosolubles : B1, B2, niacine (B3), B6, acide folique (B9), B12. **Liposoluble** : vitamine D. **Minéraux** : fer, calcium.

Une vitamine est une **molécule organique** (squelette carboné), sans valeur énergétique, que l'organisme ne synthétise pas ou insuffisamment ; un minéral est un **élément chimique inorganique** (Fe, Ca) : il ne peut être ni synthétisé ni détruit par la cuisson.

Question 2

Nutriment	Calcul	% VNR
B1	0,33 / 1,1	**30 %**
B2	0,42 / 1,4	**30 %**
Niacine	4,8 / 16	**30 %**
B6	0,42 / 1,4	**30 %**
Acide folique	60 / 200	**30 %**
B12	0,75 / 2,5	**30 %**
Vitamine D	1,5 / 5	**30 %**
Fer	4,2 / 14	**30 %**
Calcium	120 / 800	**15 %**

Les vitamines et le fer sont ajoutés de façon à atteindre **30 % des VNR** par portion : c'est un enrichissement standardisé ; le calcium (15 %) vient surtout du lait ajouté par le consommateur, non compté ici.

Question 3

60 × 1,7 = **102 µg EFA** ; 102 / 330 × 100 ≈ **31 %** de la RNP.

Question 4

La **VNR** est une valeur unique, simplifiée, destinée à l'**étiquetage** (comparaison de produits) ; la **RNP** (Anses) est une référence scientifique qui couvre le besoin de **97,5 %** d'une population définie (âge, sexe, grossesse) ; elle est souvent plus élevée (folates 330 µg EFA contre 200 µg ; B12 4 µg contre 2,5 µg).

Réponse : une portion apporte **environ un tiers** des repères ; elle **ne couvre pas** les besoins de la journée et ne remplace pas une alimentation variée (fruits et légumes pour la vitamine C et les folates naturels, produits laitiers pour le calcium) ; attention aussi à la teneur en sucres de certaines céréales.

Question 5

Vitamine C : très fragile (oxydation, chaleur de la cuisson-extrusion, conservation) ; elle serait détruite pendant la fabrication et le stockage. **Vitamine A** (rétinol) : liposoluble, oxydable et **toxique** en excès ; on évite de l'ajouter à des produits consommés en quantité variable par les enfants (risque de cumul). On peut citer aussi la **vitamine K** ou la **vitamine E**.

Corrigé 1.2 – Retrouver la définition d'une vitamine à partir d'expériences historiques (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Doc. 1 : **scorbut**, vitamine **C** ; doc. 2 : **béribéri**, vitamine **B1** (thiamine) ; doc. 3 : **pellagre**, vitamine **B3** (niacine).

Question 2

Substance apportée par l'alimentation : la maladie guérit par un aliment (agrumes, son, lait et viande). **En petite quantité** : deux oranges par jour suffisent. **Indispensable, non synthétisée** : les sujets privés de l'aliment tombent malades. **Maladie de carence spécifique** : chaque manque donne un tableau propre (scorbut, béribéri, pellagre), qui **n'est pas infectieux** (doc. 3) ; le facteur du doc. 2 est **organique** (détruit par la cuisson), ce qui l'oppose aux minéraux.

Question 3

La thiamine se trouve dans les **enveloppes** et le **germe** du grain, éliminés lors du décorticage ; le riz blanc en est presque dépourvu. La B1 donne le **TPP**, coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** : sans elle, le glucose ne peut plus être oxydé dans les mitochondries ; les **nerfs** (paralysie) et le **cœur** manquent d'énergie.

Question 4

Dans le maïs, la niacine est sous forme **liée**, peu absorbable, et le maïs est pauvre en **tryptophane**, précurseur de la niacine. La **nixtamalisation** (cuisson du maïs dans l'eau de chaux) libère la niacine : les populations qui consomment des tortillas nixtamalisées ne développent pas la pellagre.

Question 5

Scorbut : personnes âgées isolées, grande précarité, troubles du comportement alimentaire, alimentation très sélective. Béribéri et surtout **Gayet-Wernicke** : alcoolisme, vomissements prolongés, chirurgie bariatrique, renutrition. Pellagre : alcoolisme sévère, malabsorption, certains médicaments (isoniazide).

Corrigé 1.3 – Comparer deux vitamères de la vitamine D (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **vitamère** est une forme chimique d'une vitamine qui possède la même activité biologique. D2 et D3 ont des structures proches (sécostéroïdes) et suivent le **même métabolisme** : 25-hydroxylation hépatique puis 1α-hydroxylation rénale, aboutissant à un calcitriol actif sur le même récepteur.

Question 2

1 000 / 40 = **25 µg/j**, soit 25 / 15 ≈ **1,7 fois** l'AS.

Question 3

D2 : 21 – 14 = **+ 7 ng/mL** ; D3 : 26 – 14 = **+ 12 ng/mL** ; rapport 12 / 7 ≈ **1,7**.

À dose égale, la D3 élève davantage et maintient plus durablement la 25-OH-D : on la préfère en général ; la D2 reste efficace, à dose suffisante.

Question 4

La vitamine D2 ou D3 circule peu de temps ; elle est rapidement transformée par le foie en **25-OH-D**, forme de **réserve** stable (demi-vie ≈ 3 semaines), qui reflète à la fois la synthèse cutanée et les apports : c'est le meilleur **marqueur du statut**. Le calcitriol, régulé par la PTH, peut rester normal malgré une carence.

Question 5

La D2 n'est pas « végétale » au sens des fruits et légumes : elle est d'origine **fongique** (levures, champignons). Pour la cliente végétalienne : la D2 convient, ou une **D3 issue de lichens** ; posologie selon le médecin ou le pharmacien, surtout d'octobre à mars ; exposition solaire raisonnable en été.

Corrigé 1.4 – Reconnaître des antivitamines (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Une **antivitamine** est une substance qui empêche l'**absorption** ou l'**action** d'une vitamine (analogue de structure, inhibiteur d'enzyme ou molécule qui la fixe). A : **vitamine K** ; B : **vitamine B6** ; C : **biotine (B8)**.

Question 2

Le brodifacoum **bloque la vitamine K époxyde réductase** : la vitamine K n'est plus recyclée ; les facteurs II, VII, IX et X ne sont plus **γ-carboxylés** et restent inactifs ; la coagulation est déficiente : saignements. Le délai de 2 à 3 jours correspond à l'épuisement des facteurs déjà actifs.

Le raticide a une **demi-vie de plusieurs semaines** : tant qu'il persiste, la vitamine K doit être apportée à forte dose pour contourner le blocage (une partie de la vitamine K est réduite par une autre voie) ; un arrêt trop précoce ferait réapparaître les saignements.

Question 3

Le phosphate de pyridoxal est le coenzyme des **décarboxylations** d'acides aminés qui produisent des **neurotransmetteurs** (GABA, sérotonine, dopamine) et des **transaminations** ; il participe aussi au métabolisme de la gaine des nerfs : sa carence donne une **neuropathie périphérique** (et des convulsions dans les formes sévères).

Question 4

L'avidine crue fixe la biotine alimentaire (dans l'œuf et le reste du repas) : complexe **non absorbable** perdu dans les selles ; la biotine, coenzyme des **carboxylases**, manque pour la néoglucogenèse et la synthèse des acides gras, d'où les atteintes de la **peau** et des **phanères**.

Solution : **cuire** les blancs (omelette, œufs durs, blancs pasteurisés ou chauffés) : l'avidine **dénaturée** ne fixe plus la biotine, et les protéines du blanc sont même **mieux digérées** cuites ; consommer aussi le jaune, riche en biotine.

Question 5

Absorption : avidine (C). **Utilisation (métabolisme)** : brodifacoum (A, bloque le recyclage) et isoniazide (B, inactive le coenzyme et augmente son élimination).

Corrigé 1.5 – Situer des apports par rapport aux références nutritionnelles (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

BNM : apport qui couvre le besoin de la **moitié** des personnes d'un groupe ; **RNP** : apport qui couvre le besoin de **97,5 %** des personnes ; **LSS** : apport chronique maximal sans risque d'effet indésirable.

Écart-type = 10 % × 90 = 9 mg ; RNP = 90 + 2 × 9 = **108 mg ≈ 110 mg/j ✓**.

Question 2

Paul : besoin du fumeur ≈ 110 + 35 = **145 mg/j** ; 62 / 145 ≈ **43 %**, et sous le BNM même d'un non-fumeur : **risque élevé** d'apport insuffisant. Léa : 95 mg, entre BNM et RNP (**86 %** de la RNP) : risque faible à modéré. Marc (160 mg) et Nadia (140 mg) : au-dessus de la RNP : besoin couvert.

Question 3

Paul : 1,9 / 1,8 ≈ **106 %** ; Léa : 1,4 / 1,5 ≈ **93 %** (proche de la RNP) ; Marc : 1,8 / 1,8 = **100 %**.

Nadia : 16,5 mg, soit **11 fois** la RNP et 16,5 / 12 ≈ **1,4 fois la LSS** : apport excessif dû au complément ; une prise prolongée expose à une **neuropathie sensitive**.

Question 4

La RNP est volontairement placée **au-dessus** du besoin de presque tous ; un apport inférieur signifie seulement un **risque** plus ou moins grand ; la carence se diagnostique par des **signes cliniques** et des **dosages** biologiques ; de plus, un rappel de 24 h répété trois fois estime imparfaitement l'apport habituel.

Question 5

Paul : aide à l'arrêt du tabac ; au moins 2 portions de fruits et légumes **crus** riches en vitamine C par jour (kiwi, agrume, poivron cru, chou cru). **Nadia** : arrêter le complément, inutile (son alimentation couvre déjà son besoin) ; en parler au médecin si des fourmillements apparaissent ; déclaration à la nutrivigilance en cas d'effet indésirable.

Corrigé 1.6 – Interpréter une enquête nationale de consommation (13 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le BNM est le besoin **médian** : comparer chaque apport au BNM donne une bonne estimation de la proportion de personnes dont le besoin n'est pas couvert (méthode du « point de coupure »). Utiliser la RNP **surestimerait** fortement la prévalence, puisque la RNP couvre le besoin de 97,5 % des personnes.

Question 2

Pour la vitamine C, 35 à 40 % des adultes sont à risque d'apport insuffisant ; pour les **folates**, **35 %** des femmes (contre 20 % des hommes) ; pour la B6, 25 % des femmes.

Priorités chez les femmes : **folates** (enjeu de la grossesse et de la prévention des anomalies du tube neural) et **vitamine C** (faible consommation de fruits et légumes).

Question 3

Hommes : 3,1 / 15 ≈ **21 %** de l'AS ; femmes : 2,6 / 15 ≈ **17 %**.

La vitamine D provient surtout de la **synthèse cutanée** (80 à 90 %) : un faible apport alimentaire n'implique pas une carence si l'exposition solaire est suffisante. En revanche, d'**octobre à mars**, la synthèse est négligeable en France : le statut dépend alors des réserves et des apports, et l'insuffisance devient fréquente.

Question 4

Il n'existe qu'un **AS** pour la B12 : un apport médian égal ou supérieur à l'AS suggère une faible prévalence d'insuffisance, mais un apport inférieur ne permet pas de conclure. De plus, le risque dépend surtout de l'**absorption**. Sous-groupes à surveiller : **végétaliens**, **personnes âgées** (gastrite atrophique), patients sous **IPP** ou **metformine**, opérés de l'estomac.

Question 5

1) « Au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, dont une crue à chaque repas » (vitamine C, folates). 2) « Des légumineuses au moins deux fois par semaine et des légumes verts chaque jour ; acide folique dès le projet de grossesse » (folates). 3) « Du poisson deux fois par semaine dont un poisson gras, et du soleil raisonnable en été ; parlez de la vitamine D à votre médecin en hiver » (vitamine D).

PARTIE 2 – CLASSIFICATION, SOLUBILITÉ, STOCKAGE ET TOXICITÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Classer les vitamines, relier la solubilité à la structure, à l'absorption, au stockage, à l'élimination et à la toxicité, estimer des délais de carence
- Hydrosolubles : C et B ; peu stockées (sauf B12) ; excès urinaire
- Liposolubles : A, D, E, K ; micelles, chylomicrons, lymphe ; stockées ; toxiques en excès (A, D)
- Réserve restante = réserve initiale × $(1 - p)^n$

Exercice 2.1 – Classer les vitamines et justifier leurs propriétés

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

En stage dans un service de diététique, votre tutrice vous demande de vérifier une fiche destinée aux patients, qui contient plusieurs erreurs.

DOCUMENT

Document – Affirmations de la fiche

N° · Affirmation
1 — Les vitamines A, D, E et K sont solubles dans l'eau.
2 — Les vitamines hydrosolubles sont éliminées dans les urines quand elles sont en excès.
3 — Toutes les vitamines hydrosolubles doivent être apportées chaque jour, car aucune n'est stockée.
4 — Les vitamines liposolubles ont besoin de la bile pour être absorbées.
5 — La vitamine C est stockée dans le tissu adipeux.
6 — Un excès de vitamine A peut être toxique.
7 — Les vitamines liposolubles circulent dans la lymphe après leur absorption.
8 — La cuisson à l'eau fait surtout perdre les vitamines liposolubles.

TRAVAIL À FAIRE

1. Pour chaque affirmation, indiquez si elle est vraie ou fausse et corrigez les affirmations fausses. *(6 pts)*

2. Citez les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la solubilité permet de prévoir le risque de toxicité. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (6 pts)

Question 2 (2 pts)

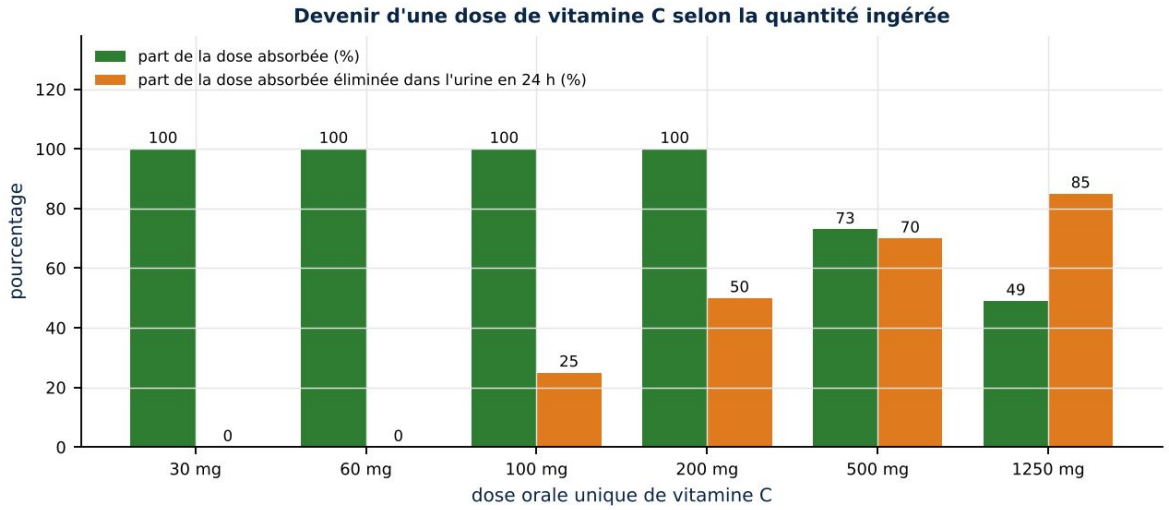
Question 3 (2 pts)

Exercice 2.2 – Évaluer l'intérêt d'une mégadose de vitamine C

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un client de la salle de sport où vous animez des ateliers nutrition prend chaque matin 1 250 mg de vitamine C « pour ne jamais tomber malade ». Il vous demande si cela « sert vraiment ».



D'après les études de pharmacocinétique de Levine et al. (1996), valeurs arrondies, volontaires sains à l'équilibre.

Fig. 9.1. Document 1 – Absorption et élimination urinaire d'une dose orale de vitamine C

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : pour chaque dose unique, part de la dose **absorbée** par l'intestin et part de la quantité absorbée **éliminée dans l'urine** en 24 heures.

Document 2 – RNP de l'adulte : 110 mg/j. Au-delà d'environ 400 mg/j, des études ont observé une augmentation de l'excrétion urinaire d'**oxalate**, produit de dégradation de la vitamine C, chez certaines personnes prédisposées aux calculs rénaux.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de l'absorption et de l'élimination urinaire en fonction de la dose. *(2 pts)*

2. Calculez, pour 200 mg, 500 mg et 1 250 mg, la quantité absorbée, la quantité éliminée dans l'urine et la quantité retenue par l'organisme ; présentez un tableau. *(4 pts)*

3. Expliquez ces résultats à partir des propriétés d'une vitamine hydrosoluble. *(2 pts)*

4. Répondez au client de façon argumentée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Estimer les délais de carence dans une anorexie mentale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une jeune femme de 19 ans atteinte d'anorexie mentale restrictive est hospitalisée. Depuis 6 semaines, elle ne mange presque plus que des pommes, des yaourts 0 % et du thé. L'équipe s'interroge sur les vitamines à surveiller en priorité.

Document

Document 1 – Réserves et pertes estimées sans apport (modèle simplifié de décroissance)

Vitamine	Réserve initiale	Perte quotidienne (% de la réserve restante)	Apport actuel
B1	30 mg	5 %	quasi nul
Vitamine C	1 500 mg	3 %	≈ 10 mg/j (pommes)
Folates	10 mg	1,2 %	≈ 40 µg/j
Vitamine A	100 mg (foie)	0,5 %	faible
B12	3 mg	0,1 %	≈ 1 µg/j (yaourts)

Document 2 – Les signes de carence apparaissent, dans ce modèle, quand il reste environ **20 %** de la réserve initiale.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les réserves diffèrent autant entre les vitamines hydrosolubles et liposolubles, et l'exception de la B12. *(2 pts)*

2. Calculez, pour la B1 et la vitamine C, la réserve restante après 6 semaines (42 jours) sans apport. *(3 pts)*

3. Calculez le nombre de jours nécessaires pour que la réserve de folates atteigne 20 %, à l'aide de la relation réserve = réserve initiale × $(1 - p)^n$; procédez par essais à 60, 120 et 150 jours. *(3 pts)*

4. Classez les vitamines par ordre d'urgence pour cette patiente ; justifiez. *(2 pts)*

5. Indiquez la précaution vitaminique à prendre au moment de la renutrition. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.4 – Analyser l'effet de l'orlistat sur les vitamines liposolubles

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

M. B., 48 ans, IMC 36 kg/m², prend de l'orlistat depuis 6 mois, en complément de mesures diététiques. Il oublie souvent les conseils et mange encore des plats en sauce. Il vous demande s'il doit prendre des vitamines.

Document

Document 1 – L'orlistat inhibe les **lipases gastrique et pancréatique** ; environ **30 %** des graisses ingérées ne sont pas hydrolysées et sont éliminées dans les selles.

Document 2 – Évolution observée dans un essai (moyennes) : après 1 an, β-carotène plasmatique – 30 % ; vitamine E – 8 % ; 25-OH-D – 15 % ; rétinol stable. La notice recommande de prendre un **multivitamine** contenant A, D, E, K et β-carotène **au coucher**, au moins **2 heures** après la prise d'orlistat.

Document 3 – Apport lipidique actuel de M. B. : **85 g/j** ; objectif : **60 g/j**.

Travail à faire

1. Calculez la quantité de graisses éliminées dans les selles avec l'apport actuel et avec l'objectif ; expliquez l'intérêt de réduire les graisses sous orlistat. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'orlistat diminue l'absorption des vitamines liposolubles. *(3 pts)*

3. Expliquez la recommandation de la notice (moment de la prise). *(2 pts)*

4. Proposez une explication à la stabilité du rétinol plasmatique malgré la baisse du β-carotène. *(2 pts)*

5. Rédigez trois conseils pour M. B. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 2.5 – Relier structure et solubilité de quatre vitamines

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En travaux pratiques, vous réalisez l'extraction des vitamines d'un comprimé multivitaminé broyé. La poudre est agitée avec un mélange d'eau et d'hexane (solvant apolaire non miscible à l'eau), puis on laisse décanter.

Document

Document 1 – Description simplifiée des molécules

Vitamine · Éléments de structure

Acide ascorbique — petite molécule à 6 carbones dérivée d'un ose, 4 groupements –OH, cycle portant un oxygène

Rétinol — cycle hydrocarboné + chaîne de 9 carbones à doubles liaisons alternées ; un seul –OH en bout de chaîne

Pyridoxine — cycle azoté porteur de 3 groupements –OH ; forme active phosphorylée

α-tocophérol — cycle à un –OH + longue chaîne carbonée saturée de 16 carbones

Document 2 – Après décantation, la phase supérieure est l'hexane, la phase inférieure l'eau.

Travail à faire

1. Rappelez quels groupements rendent une molécule soluble dans l'eau et lesquels la rendent soluble dans les lipides. *(2 pts)*

2. Prévoyez, pour chaque vitamine, la phase dans laquelle elle se trouvera ; justifiez. *(4 pts)*

3. Expliquez en quoi la structure du tocophérol est adaptée à son rôle dans les membranes. *(2 pts)*

4. Déduisez une conséquence culinaire de la solubilité du rétinol et du β-carotène. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.6 – Expliquer une hypervitaminose A chez des explorateurs

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour un dossier de veille scientifique (C3.4), vous étudiez un épisode historique : en 1912, l'explorateur australien Douglas Mawson et son compagnon Xavier Mertz, à court de vivres en Antarctique, se nourrissent des chiens de traîneau, y compris de leur foie. Mertz meurt après des semaines de diarrhée, de chute des cheveux, de desquamation de la peau et de confusion ; Mawson survit avec la peau des pieds qui se détache.

Document

Document 1 – Teneur en rétinol estimée du foie de chien de traîneau groenlandais : **≈ 3 000 µg pour 1 g** (soit 300 000 µg pour 100 g). Celle du foie d'ours polaire est encore plus élevée. Pour comparaison : foie de veau ≈ 180 µg/g.

Document 2 – LSS du rétinol (adulte) : **3 000 µg/j** ; une intoxication aiguë est décrite au-delà d'environ 100 fois la RNP en une prise chez l'adulte. RNP de l'homme : **750 µg ER/j**.

Document 3 – Le rétinol est stocké dans le foie (cellules étoilées) sous forme d'esters ; il est éliminé lentement par la bile. Les carnivores arctiques accumulent la vitamine A des poissons et phoques qu'ils mangent.

Travail à faire

1. Calculez le rétinol apporté par 120 g de foie de chien ; exprimez le résultat en multiple de la LSS et de la RNP. *(3 pts)*

2. Comparez au foie de veau à poids égal. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi la vitamine A peut s'accumuler jusqu'à des doses toxiques, contrairement à la vitamine C. *(3 pts)*

4. Reliez les signes de Mertz aux rôles de la vitamine A sur les épithéliums. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les carottes ou les épinards ne peuvent pas provoquer ce type d'intoxication ; tirez une conséquence pour les conseils aux femmes enceintes. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Classer les vitamines et justifier leurs propriétés (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 **Faux** : A, D, E, K sont **liposolubles**. 2 **Vrai** : l'excès est filtré par le rein. 3 **Faux** : la **B12** est stockée dans le foie pour plusieurs années (2 à 5 mg) ; les autres sont peu stockées mais pas absentes (C : ≈ 1,5 g ; B1 : ≈ 30 mg). 4 **Vrai** : la bile forme les **micelles** qui les transportent. 5 **Faux** : la vitamine C, hydrosoluble, se trouve dans les tissus aqueux (leucocytes, surrénales, cerveau) ; c'est la vitamine **D** (et E) qui se stocke dans le tissu adipeux. 6 **Vrai** : hépatotoxicité, tératogénicité. 7 **Vrai** : incluses dans les **chylomicrons**, elles passent dans la lymphe. 8 **Faux** : la cuisson à l'eau fait perdre surtout les **hydrosolubles** (C, B), qui se dissolvent dans l'eau de cuisson.

Question 2

Hydrosolubles : C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. **Liposolubles** : A, D, E, K.

Question 3

Une vitamine **hydrosoluble** en excès est éliminée dans l'**urine** : elle s'accumule peu, la toxicité est rare (exceptions : B6, acide nicotinique à forte dose). Une vitamine **liposoluble** est **stockée** (foie, tissu adipeux) et éliminée lentement par la **bile** : un excès répété **s'accumule** et devient toxique (A, D).

Corrigé 2.2 – Évaluer l'intérêt d'une mégadose de vitamine C (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'absorption est **totale** jusqu'à 200 mg, puis diminue (73 % à 500 mg, 49 % à 1 250 mg) : le transport intestinal est **saturable**. L'élimination urinaire, nulle aux faibles doses, **augmente** avec la dose (25 % à 100 mg, 85 % à 1 250 mg).

Question 2

Dose 200 mg	
Absorbée	200 × 1 = **200 mg**
Éliminée dans l'urine	200 × 0,50 = **100 mg**
Retenue	**100 mg**
Dose 500 mg	
Absorbée	500 × 0,73 = **365 mg**
Éliminée dans l'urine	365 × 0,70 ≈ **256 mg**
Retenue	≈ **110 mg**
Dose 1 250 mg	
Absorbée	1 250 × 0,49 ≈ **613 mg**
Éliminée dans l'urine	613 × 0,85 ≈ **521 mg**
Retenue	≈ **92 mg**

Au-delà de 200 mg, la quantité retenue **n'augmente plus** (environ 100 mg) : le reste est non absorbé (selles) ou éliminé (urine).

Question 3

La vitamine C est **hydrosoluble** : elle n'est pas stockée en grande quantité ; les tissus se **saturent** (pool d'environ 1,5 g) ; au-delà, le rein ne réabsorbe plus l'excès, éliminé dans l'**urine**. L'absorption active par transporteurs est elle-même limitée.

Question 4

À 1 250 mg, il retient à peine plus qu'avec 200 mg : l'excès est perdu dans les selles et l'urine, et peut causer des **troubles digestifs** et, chez les personnes prédisposées, des **calculs d'oxalate**. Les études n'ont pas montré que des mégadoses préviennent les rhumes chez l'adulte moyen. Il vaut mieux 2 à 3 portions de fruits et légumes riches en vitamine C par jour (≈ 110 à 200 mg), réparties sur la journée.

Corrigé 2.3 – Estimer les délais de carence dans une anorexie mentale (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les vitamines **hydrosolubles** sont peu liées aux tissus et éliminées dans l'urine : réserves faibles. Les **liposolubles** sont stockées dans le foie et le tissu adipeux : réserves importantes. La **B12**, bien qu'hydrosoluble, est stockée dans le **foie** (liée à des protéines) et recyclée par le cycle entéro-hépatique.

Question 2

B1 : $30 \times 0{,}95^{42} \approx 30 \times 0{,}116 \approx$ **3,5 mg** (≈ 12 % de la réserve) : sous le seuil de 20 % → **carence probable**.

Vitamine C : $1\,500 \times 0{,}97^{42} \approx 1\,500 \times 0{,}278 \approx$ **417 mg** (≈ 28 %) : proche du seuil ; le faible apport des pommes ralentit à peine la baisse.

Question 3

60 j : $0{,}988^{60} \approx 0{,}485$ (49 %) ; 120 j : $0{,}988^{120} \approx 0{,}235$ (24 %) ; 150 j : $0{,}988^{150} \approx 0{,}164$ (16 %).

Le seuil de 20 % est atteint entre **120 et 150 jours**, soit environ **4 mois** (calcul exact ≈ 133 jours).

Question 4

1) **B1** : réserve déjà sous le seuil, risque d'encéphalopathie, aggravé par la renutrition. 2) **Vitamine C** : scorbut possible dans les semaines à venir. 3) **Folates** : carence dans quelques mois. 4) **Vitamine A** puis **B12** : réserves importantes ; carence tardive (la B12 reçoit en plus un petit apport par les yaourts).

Question 5

Administrer la **thiamine avant** et pendant les premiers jours de la renutrition, qui doit être **progressive** (syndrome de renutrition inappropriée : chute du phosphore, du potassium, du magnésium, et consommation de B1 par l'apport de glucides) ; associer des **polyvitamines** et surveiller les électrolytes.

Corrigé 2.4 – Analyser l'effet de l'orlistat sur les vitamines liposolubles (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Actuel : 85 × 0,30 = **25,5 g/j** dans les selles ; objectif : 60 × 0,30 = **18 g/j**. Réduire les graisses limite les **effets indésirables digestifs** (selles grasses, urgences, taches huileuses) et la **perte de vitamines liposolubles**.

Question 2

Les vitamines A, D, E, K et le β-carotène ne peuvent être absorbés qu'**inclus dans les micelles**, formées des produits de la digestion des triglycérides (acides gras, monoglycérides) et des sels biliaires. Les lipases étant inhibées, les micelles se forment moins ; les vitamines restent dans les gouttelettes de graisse non digérées, éliminées dans les selles.

Question 3

L'orlistat agit **pendant les repas** ; un complément pris au coucher, à distance (≥ 2 h), est absorbé quand l'inhibition des lipases est moindre ; pris avec le repas, il serait perdu avec les graisses non digérées.

Question 4

Le rétinol plasmatique est **régulé** : le foie libère sa réserve (esters de rétinol) liée à la protéine de transport (RBP) pour maintenir une concentration stable ; une baisse n'apparaît qu'après épuisement des réserves. Le β-carotène, non régulé, reflète directement les apports absorbés.

Question 5

1) Réduire les graisses à **60 g/j environ**, réparties sur les trois repas (pas de repas très gras). 2) Prendre le **multivitamine au coucher**, chaque jour. 3) Garder des **fruits et légumes colorés** (caroténoïdes) et une **huile de colza** ou de noix en quantité mesurée ; faire contrôler la 25-OH-D lors du suivi.

Corrigé 2.5 – Relier structure et solubilité de quatre vitamines (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les groupements **polaires ou ionisables** (–OH, –COOH, $–NH_2$, phosphate) forment des liaisons hydrogène avec l'eau : solubilité dans l'eau. Les **chaînes et cycles hydrocarbonés** (C et H) sont **apolaires** : solubilité dans les lipides et les solvants apolaires.

Question 2

Acide ascorbique : petite molécule riche en –OH → phase **aqueuse** (inférieure). **Pyridoxine** : cycle azoté et 3 –OH → phase **aqueuse**. **Rétinol** : la partie hydrocarbonée domine, un seul –OH → phase **hexane** (supérieure). **α-tocophérol** : longue chaîne apolaire → phase **hexane**.

Question 3

La longue chaîne carbonée **s'insère** entre les chaînes d'acides gras des phospholipides et ancre la molécule dans la **bicouche** ; le cycle porteur du –OH, à l'interface, peut céder un atome d'hydrogène aux radicaux formés sur les AGPI voisins : la vitamine E protège les membranes **de l'intérieur**.

Question 4

Rétinol et β-carotène se dissolvent dans les **matières grasses** : une crudité de carottes ou un légume vert est mieux valorisé avec un **filet d'huile** ; une cuisson à l'eau les fait peu perdre, alors qu'une friture prolongée ou l'exposition à l'air et à la lumière les **oxyde** (doubles liaisons).

Corrigé 2.6 – Expliquer une hypervitaminose A chez des explorateurs (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

3 000 × 120 = **360 000 µg** de rétinol. 360 000 / 3 000 = **120 fois la LSS** ; 360 000 / 750 = **480 fois la RNP** : intoxication **aiguë** certaine.

Question 2

Foie de veau : 180 × 120 = 21 600 µg ; 360 000 / 21 600 ≈ **17 fois moins** que le foie de chien.

Question 3

La vitamine A est **liposoluble** : absorbée avec les lipides, elle est **stockée** dans le foie sous forme d'esters et éliminée **lentement** par la bile ; elle ne peut pas être éliminée rapidement dans l'urine comme une vitamine hydrosoluble ; au-delà des capacités de stockage, le rétinol libre, non lié à sa protéine de transport, est toxique pour les membranes des cellules.

Question 4

L'acide rétinoïque contrôle la **différenciation** et le renouvellement des **épithéliums** : l'excès perturbe ce renouvellement : **desquamation** de la peau (pieds de Mawson), **chute des cheveux**, atteinte de la muqueuse digestive (diarrhée) ; l'hypertension intracrânienne explique les céphalées et la confusion.

Question 5

Les végétaux apportent des **caroténoïdes provitaminiques** (β-carotène) ; leur conversion en rétinol dans l'intestin est **régulée** et freinée quand les réserves sont suffisantes : pas d'hypervitaminose A, seulement une coloration orangée de la peau en cas d'excès. Conseil à la femme enceinte : **éviter le foie** et les produits à base de foie et les **compléments de rétinol** (tératogènes), et privilégier les **légumes et fruits colorés**.

PARTIE 3 – VITAMINES DU GROUPE B ET COENZYMES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier chaque vitamine B à son coenzyme, à un type de réaction et à une voie métabolique, calculer un besoin lié à l'énergie, interpréter des situations de carence (béribéri, pellagre, déficits en B2, B6, biotine)
- B1 TPP (décarboxylation oxydative des α-cétoacides) ; B2 FAD/FMN ; B3 NAD^+/$NADP^+$; B5 CoA ; B6 PLP (transamination) ; B8 carboxylations
- Besoin en B1 ≈ 0,1 mg/MJ ; EN = niacine + Trp/60
- NADH ≈ 2,5 ATP ; $FADH_2$ ≈ 1,5 ATP

Exercice 3.1 – Relier les vitamines B aux voies du métabolisme énergétique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Pour un atelier destiné à des patients diabétiques, vous préparez une explication simple de la phrase « les vitamines B aident à utiliser l'énergie des aliments », souvent lue sur les compléments alimentaires.

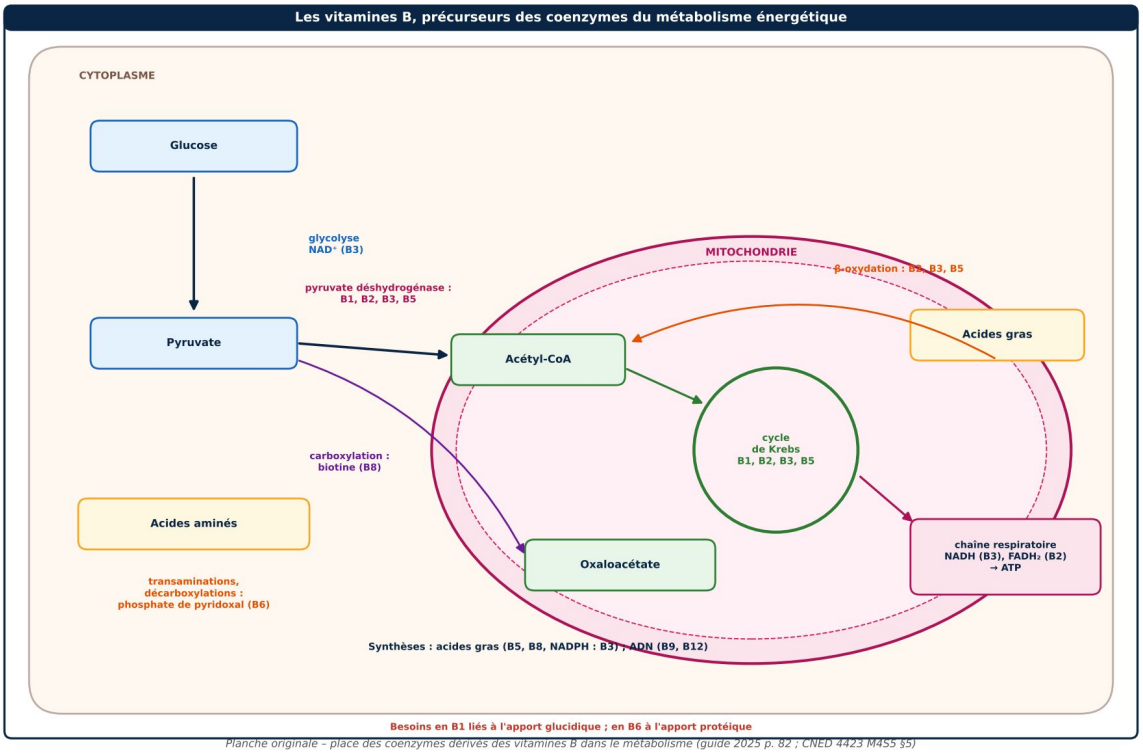


Fig. 9.2. Document 1 – Place des coenzymes dérivés des vitamines B dans le métabolisme énergétique

DOCUMENT

Document 1 (schéma ci-dessus) : glycolyse, pyruvate déshydrogénase, cycle de Krebs, β-oxydation et chaîne respiratoire, avec les vitamines dont dérivent les coenzymes.

Document 2 – Un complément porte la mention : « Les vitamines B1, B2, B3, B5 et B6 contribuent à un métabolisme énergétique normal » (allégation autorisée par le règlement européen 432/2012).

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez un coenzyme et indiquez le lien entre coenzyme et vitamine. *(2 pts)*

2. À l'aide du document 1, citez les quatre vitamines nécessaires à la pyruvate déshydrogénase et nommez le coenzyme dérivé de chacune. *(2 pts)*

3. Nommez les deux coenzymes d'oxydoréduction du document 1, leur vitamine d'origine et leur destination. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le besoin en B1 dépend de l'apport en glucides, alors que celui en B6 dépend de l'apport en protéines. *(2 pts)*

5. Expliquez au patient pourquoi un complément de vitamines B ne « donne » pas d'énergie à une personne non carencée. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

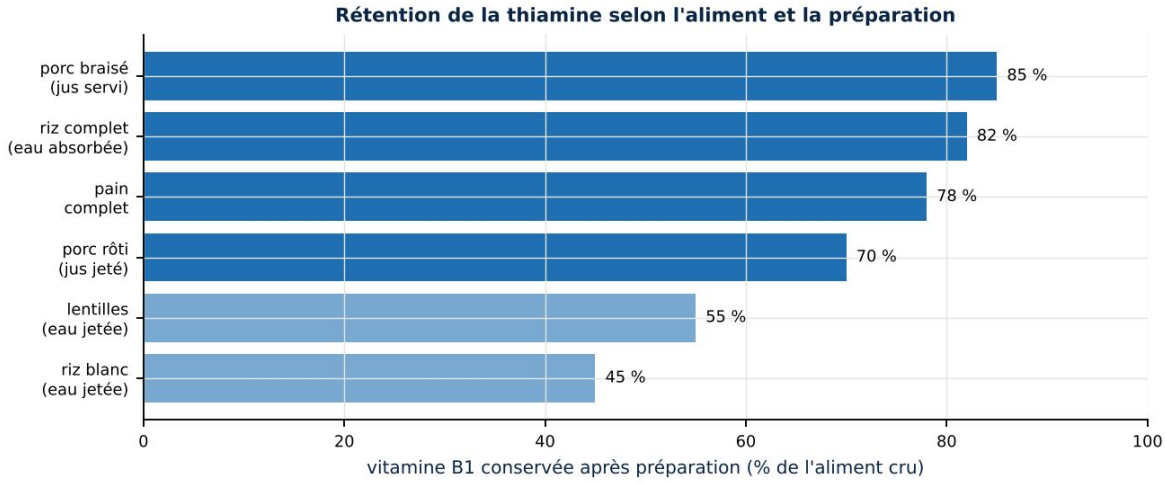
Question 5 (2 pts)

Exercice 3.2 – Calculer le besoin en thiamine d'un sportif d'endurance

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Thomas, 24 ans, cycliste amateur, dépense environ **4 500 kcal** les jours de longue sortie. Il mange beaucoup de riz blanc et de pâtes. Il vous consulte pour optimiser son alimentation.



Ordres de grandeur illustratifs (tables de rétention USDA et études de cuisson).

Fig. 9.3. Document 2 – Rétention de la thiamine selon l'aliment et la préparation

Document

Document 1 – Besoin en thiamine (EFSA) : environ **0,1 mg par mégajoule** (MJ) d'énergie dépensée ; 1 kcal = 4,184 kJ ; AS de l'homme adulte (Anses 2021) : 1,5 mg/j.

Document 2 (graphique ci-dessus) : pourcentage de la thiamine conservé après préparation.

Document 3 – Deux journées possibles (teneurs en B1 des aliments **avant** préparation, en mg pour 100 g)

Aliment · Quantité · B1 (mg/100 g) · Journée 1 · Journée 2

Porc — *Quantité :* 150 g ; *B1 (mg/100 g) :* 0,90 ; *Journée 1 :* rôti, jus jeté ; *Journée 2 :* braisé, jus servi

Riz — *Quantité :* 100 g cru ; *B1 (mg/100 g) :* blanc 0,07 ; complet 0,40 ; *Journée 1 :* riz blanc (eau jetée) ; *Journée 2 :* riz complet (eau absorbée)

Lentilles — *Quantité :* 80 g crues ; *B1 (mg/100 g) :* 0,45 ; *Journée 1 :* eau jetée ; *Journée 2 :* eau jetée

Pain complet — *Quantité :* 120 g ; *B1 (mg/100 g) :* 0,30 ; *Journée 1 :* oui ; *Journée 2 :* oui

Travail à faire

1. Calculez la dépense énergétique en MJ et le besoin en thiamine de Thomas les jours de longue sortie ; comparez à l'AS. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport en thiamine de chaque journée en tenant compte du document 2 ; présentez un tableau. *(4 pts)*

3. Comparez chaque journée au besoin ; concluez. *(2 pts)*

4. Expliquez les différences de rétention observées dans le document 2. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils à Thomas. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.3 – Raisonner sur les coenzymes d'oxydoréduction et la riboflavine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une coopérative laitière vend du lait demi-écrémé en bouteilles transparentes exposées dans un rayon très éclairé. Un client se plaint d'un goût « de carton » et de « lumière ». Le service qualité, où vous effectuez votre stage, étudie l'effet de la lumière sur la riboflavine.

Document

Document 1 – Riboflavine du lait : 0,18 mg pour 100 mL dans le lait sortant de l'usine. Après 4 heures d'exposition à la lumière d'un rayon : bouteille transparente : – 30 % ; bouteille opaque : – 2 %.

Document 2 – Rendement : l'oxydation d'un NADH par la chaîne respiratoire permet de produire environ **2,5 ATP** ; celle d'un $FADH_2$ environ **1,5 ATP**. Un tour de cycle de Krebs produit **3 NADH, 1 $FADH_2$ et 1 GTP** (équivalent à un ATP).

Document 3 – RNP de la riboflavine (Anses 2021) : 1,6 mg/j (homme), 1,5 mg/j (femme). La riboflavine excitée par la lumière oxyde des acides aminés soufrés et des lipides du lait, ce qui produit le goût désagréable.

Travail à faire

1. Nommez les deux coenzymes dérivés de la riboflavine et donnez un exemple d'enzyme ou de complexe qui les utilise. *(2 pts)*

2. Calculez la riboflavine apportée par 250 mL de lait de chaque bouteille après 4 heures ; comparez à la RNP d'une femme. *(3 pts)*

3. Calculez le nombre d'ATP produits par l'oxydation des coenzymes et du GTP issus d'un tour de cycle de Krebs ; indiquez la part due au $FADH_2$. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une carence en riboflavine, rare isolément, ralentit la production d'énergie. *(2 pts)*

5. Proposez une recommandation pour le conditionnement et la présentation du lait. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Reconnaître une pellagre chez un patient alcoolique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. F., 56 ans, sans domicile fixe, alcoolique, est hospitalisé pour une diarrhée chronique et une confusion. Il présente sur le dos des mains, le cou et le visage des plaques rouges, épaisses et pigmentées, bien limitées, apparues après des journées passées dehors au soleil.

Document

Document 1 – Alimentation estimée : pain, chips, bière et vin ; de temps en temps une boîte de raviolis. Apport estimé : niacine préformée **5 mg/j** ; tryptophane **360 mg/j** ; protéines ≈ 35 g/j.

Document 2 – Équivalent niacine (EN) : 1 mg EN = 1 mg de niacine = 60 mg de tryptophane. RNP de l'homme adulte : **≈ 17 mg EN/j**. La conversion du tryptophane en niacine nécessite les vitamines **B2** et **B6** ; l'alcool diminue l'absorption et augmente l'élimination de nombreuses vitamines B.

Document 3 – Le NAD^+ est aussi utilisé par l'**alcool déshydrogénase** et l'aldéhyde déshydrogénase, qui oxydent l'éthanol dans le foie.

Travail à faire

1. Identifiez la maladie et ses trois signes classiques chez M. F. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport de M. F. en mg EN et la part de la RNP couverte. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un manque de vitamines B2 et B6 aggrave le déficit en niacine. *(2 pts)*

4. À l'aide du document 3, expliquez pourquoi l'alcoolisme augmente l'utilisation du NAD^+ et peut perturber le métabolisme énergétique. *(3 pts)*

5. Proposez la prise en charge nutritionnelle de la phase de renutrition. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 3.5 – Expliquer une sous-estimation de l'ALAT chez un patient dialysé

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme N., 67 ans, est traitée par hémodialyse depuis 5 ans. Son ALAT est toujours « très normale », alors qu'une échographie montre une stéatose hépatique. Le biologiste réalise un dosage avec et sans ajout de phosphate de pyridoxal dans le réactif.

Document

Document 1 – Résultats

Dosage · ALAT (U/L) · Valeurs usuelles

Réactif sans phosphate de pyridoxal (PLP) — *ALAT (U/L) :* 28 ; *Valeurs usuelles :* < 35 U/L

Réactif avec ajout de PLP — *ALAT (U/L) :* 45 ; *Valeurs usuelles :* < 45 U/L (même méthode)

Document 2 – L'ALAT (alanine aminotransférase) catalyse : alanine + α-cétoglutarate ⇄ pyruvate + glutamate. Dans le sang, une partie de l'ALAT est présente sous forme d'**apoenzyme** sans son coenzyme.

Document 3 – Chez les patients hémodialysés, les vitamines **hydrosolubles** de petite taille passent à travers la membrane de dialyse ; l'alimentation est souvent restreinte en potassium (fruits, légumes, céréales complètes).

Travail à faire

1. Indiquez la classe de l'ALAT, le type de réaction et le coenzyme nécessaire ; nommez sa vitamine d'origine. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage d'augmentation de l'activité mesurée après ajout de PLP ; interprétez. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'ALAT de Mme N. paraissait normale. *(2 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 3, pourquoi les patients dialysés sont exposés à un déficit en vitamine B6 et en d'autres vitamines hydrosolubles. *(2 pts)*

5. Proposez la conduite diététique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.6 – Analyser un déficit en biotine en nutrition parentérale

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. V., 45 ans, opéré d'une résection intestinale étendue (grêle court), reçoit une nutrition parentérale exclusive. Par erreur, le soluté de vitamines a été remplacé pendant 4 mois par un produit ne contenant que des vitamines A, D, E, K et C. Il développe une chute des cheveux, une dermite rouge et squameuse autour des yeux, du nez et de la bouche, et une acidose lactique modérée.

Document

Document 1 – Rôles de la biotine : coenzyme des carboxylases : **pyruvate carboxylase** (pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate), **acétyl-CoA carboxylase** (acétyl-CoA + CO_2 + ATP → malonyl-CoA, première étape de la synthèse des acides gras), **propionyl-CoA carboxylase** et méthylcrotonyl-CoA carboxylase (dégradation de certains acides aminés et acides gras à nombre impair de carbones).

Document 2 – AS de la biotine (Anses 2021) : **40 µg/j** ; un soluté polyvitaminé pour nutrition parentérale de l'adulte en apporte **60 µg** par jour, avec les autres vitamines B.

Document 3 – Bilan : lactate 3,2 mmol/L (N < 2,0) ; glycémie à jeun 3,9 mmol/L (N 4,1-6,1) ; acides organiques urinaires élevés (3-hydroxyisovalérate).

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le grêle court impose une nutrition parentérale et pourquoi celle-ci doit apporter toutes les vitamines. *(2 pts)*

2. Nommez le type de réaction catalysée par les enzymes à biotine et classez ces enzymes. *(2 pts)*

3. Expliquez l'acidose lactique et la glycémie basse à partir de la pyruvate carboxylase. *(3 pts)*

4. Expliquez les signes cutanés en vous appuyant sur l'acétyl-CoA carboxylase. *(2 pts)*

5. Calculez le pourcentage de l'AS apporté par le soluté standard ; indiquez les autres vitamines manquantes dans cette situation et le risque le plus urgent. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Relier les vitamines B aux voies du métabolisme énergétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **coenzyme** est une petite molécule organique non protéique qui s'associe à une apoenzyme et participe à la réaction (transport d'électrons ou d'un groupement) ; sans lui, l'enzyme est inactive. La plupart des coenzymes sont **synthétisés à partir de vitamines B**, souvent par ajout de phosphates ou d'un nucléotide.

Question 2

B1 → thiamine pyrophosphate ; **B2** → FAD ; **B3** → NAD^+ ; **B5** → coenzyme A.

Question 3

NAD^+/NADH (vitamine B3) et **FAD/$FADH_2$** (vitamine B2) : ils acceptent les électrons libérés par la glycolyse, la pyruvate déshydrogénase, le cycle de Krebs et la β-oxydation, puis les apportent à la **chaîne respiratoire**, où leur énergie sert à produire l'**ATP**.

Question 4

La B1 (TPP) intervient dans l'oxydation du **pyruvate**, issu surtout du **glucose** : plus on oxyde de glucides, plus il faut de TPP (besoin exprimé par MJ). La B6 (phosphate de pyridoxal) est le coenzyme des **transaminations** et décarboxylations des **acides aminés** : son besoin augmente avec l'apport protéique.

Question 5

Les coenzymes sont **recyclés** : une petite quantité suffit ; quand le besoin est couvert, ajouter des vitamines B n'augmente pas l'activité des enzymes (elles sont déjà saturées en coenzyme) ; l'excès hydrosoluble est éliminé dans l'urine. L'énergie vient des **glucides, lipides et protéines** ; les vitamines B ne sont que des « outils » pour l'extraire. L'allégation décrit un rôle physiologique, pas un effet supplémentaire.

Corrigé 3.2 – Calculer le besoin en thiamine d'un sportif d'endurance (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

4 500 × 4,184 = 18 828 kJ ≈ **18,8 MJ** ; besoin ≈ 18,8 × 0,1 ≈ **1,9 mg/j**, soit environ 1,25 fois l'AS (1,5 mg) : le besoin augmente avec la dépense énergétique.

Question 2

Aliment · Journée 1 · Journée 2
Porc — *Journée 1 :* 150 × 0,90 / 100 = 1,35 ; × 0,70 = **0,95 mg** ; *Journée 2 :* 1,35 × 0,85 ≈ **1,15 mg**
Riz — *Journée 1 :* 100 × 0,07 / 100 = 0,07 ; × 0,45 ≈ **0,03 mg** ; *Journée 2 :* 100 × 0,40 / 100 = 0,40 ; × 0,82 ≈ **0,33 mg**
Lentilles — *Journée 1 :* 80 × 0,45 / 100 = 0,36 ; × 0,55 ≈ **0,20 mg** ; *Journée 2 :* **0,20 mg**
Pain complet — *Journée 1 :* 120 × 0,30 / 100 = 0,36 ; × 0,78 ≈ **0,28 mg** ; *Journée 2 :* **0,28 mg**
Total — *Journée 1 :* **≈ 1,46 mg** ; *Journée 2 :* **≈ 1,95 mg**

Question 3

Journée 1 : 1,46 / 1,88 ≈ **77 %** du besoin ; journée 2 : 1,95 / 1,88 ≈ **104 %**.

À aliments presque identiques, le **choix du riz complet** et une **préparation qui conserve le jus** suffisent à couvrir le besoin d'un jour de forte dépense.

Question 4

La thiamine est **hydrosoluble** et **thermosensible** : elle passe dans l'eau ou le jus de cuisson ; quand cette eau est **jetée** (riz blanc, lentilles), elle est perdue ; quand elle est **absorbée** ou **servie** (riz complet cuit par absorption, jus du braisé), elle est conservée. Le riz blanc a en outre perdu son son et son germe, riches en B1, lors du raffinage.

Question 5

1) Préférer les **céréales complètes** (riz complet, pâtes complètes, pain complet) au moins une fois par jour. 2) Consommer du **porc**, des **légumineuses** et des **oléagineux** (amandes, noix) en collation. 3) Cuire le riz **par absorption** et servir le jus des viandes ; éviter le bicarbonate dans l'eau de cuisson. Les boissons sucrées de l'effort augmentent le besoin sans apporter de B1.

Corrigé 3.3 – Raisonner sur les coenzymes d'oxydoréduction et la riboflavine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

FMN (complexe I de la chaîne respiratoire) et **FAD** (succinate déshydrogénase du cycle de Krebs, acyl-CoA déshydrogénase de la β-oxydation).

Question 2

Lait à l'usine : 250 × 0,18 / 100 = **0,45 mg**. Transparente : 0,45 × 0,70 ≈ **0,32 mg** (21 % de la RNP) ; opaque : 0,45 × 0,98 ≈ **0,44 mg** (29 % de la RNP).

Le conditionnement opaque conserve environ **0,13 mg** de plus par verre et évite le goût de lumière.

Question 3

3 × 2,5 + 1 × 1,5 + 1 = **10 ATP** par tour ; le $FADH_2$ en fournit 1,5, soit **15 %**.

Question 4

Sans riboflavine, le FMN et le FAD manquent : le complexe I, la succinate déshydrogénase et l'acyl-CoA déshydrogénase ralentissent ; les électrons des nutriments arrivent moins bien à la chaîne respiratoire : moins d'ATP, en particulier lors de l'oxydation des **acides gras**. La carence est rarement isolée car les aliments sources (lait, œufs, viandes) apportent aussi d'autres vitamines B.

Question 5

Utiliser des **bouteilles opaques** (ou briques) et éviter l'exposition prolongée sous éclairage direct ; conseiller aux consommateurs de conserver le lait au réfrigérateur, à l'abri de la lumière.

Corrigé 3.4 – Reconnaître une pellagre chez un patient alcoolique (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pellagre (carence en **niacine**, vitamine B3), avec les « 3 D » : **dermatite** photosensible des zones exposées (mains, cou : « collier de Casal »), **diarrhée**, **démence** (confusion) ; elle peut évoluer vers le décès (4e D) sans traitement.

Question 2

5 + 360 / 60 = 5 + 6 = **11 mg EN/j** ; 11 / 17 ≈ **65 %** de la RNP.

Question 3

La transformation du tryptophane en niacine passe par plusieurs enzymes dont certaines utilisent le **FAD** (B2) et le **phosphate de pyridoxal** (B6) : si ces vitamines manquent, le tryptophane ne compense plus le manque de niacine préformée ; le déficit réel est donc plus important que les 65 % calculés.

Question 4

L'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde, puis en acétate, consomme du **NAD^+** et produit beaucoup de **NADH** dans le foie : le rapport NADH/NAD^+ augmente, ce qui ralentit les déshydrogénases qui ont besoin de NAD^+ (néoglucogenèse, β-oxydation, cycle de Krebs) ; s'ajoute la carence d'apport en niacine : le pool de NAD^+ diminue, ce qui touche les tissus à renouvellement rapide (peau, tube digestif) et le cerveau.

Question 5

Supplémentation en **nicotinamide** prescrite (forme sans flush) avec un **complexe de vitamines B**, en commençant par la **B1** avant tout apport glucidique (risque de Gayet-Wernicke) ; renutrition **progressive** (surveillance du phosphore, du potassium, du magnésium) ; apport **protéique** suffisant (viandes, poissons, œufs, produits laitiers, légumineuses) qui apporte du tryptophane ; protection solaire ; accompagnement social et addictologique.

Corrigé 3.5 – Expliquer une sous-estimation de l'ALAT chez un patient dialysé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'ALAT est une **transférase** (aminotransférase) qui catalyse une **transamination** : le groupement amine de l'alanine est transféré sur l'α-cétoglutarate. Son coenzyme est le **phosphate de pyridoxal** (PLP), dérivé de la **vitamine B6**.

Question 2

(45 – 28) / 28 × 100 ≈ **61 %** d'augmentation : une grande partie de l'ALAT de Mme N. circule sous forme d'**apoenzyme inactive** faute de PLP ; l'ajout du coenzyme dans le réactif la rend active.

Question 3

Le dosage sans PLP ne mesure que l'**holoenzyme** ; en cas de déficit en B6, l'activité est **sous-estimée** : un résultat « normal » (28 U/L) peut masquer une élévation réelle (45 U/L, à la limite haute) en rapport avec la stéatose. Le résultat avec PLP reflète mieux la quantité d'enzyme libérée par le foie.

Question 4

La B6 et les autres vitamines **hydrosolubles** de petite taille (C, B1, folates) sont **éliminées par la dialyse** ; leur apport est réduit par les restrictions alimentaires en potassium (moins de fruits,

légumes, légumineuses, céréales complètes) et par l'inappétence.

Question 5

Supplémentation en **vitamines hydrosolubles** adaptée à la dialyse (complexe B, folates, vitamine C à dose modérée pour limiter l'oxalate), sur prescription, prise **après** la séance ; aliments sources de B6 compatibles avec la restriction potassique (viandes, poissons, œufs) ; suivi de la stéatose (activité physique, contrôle des glucides simples).

Corrigé 3.6 – Analyser un déficit en biotine en nutrition parentérale (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le grêle court ne permet plus d'**absorber** assez de nutriments : la nutrition passe par voie veineuse. Aucune vitamine n'étant apportée par voie digestive ni produite en quantité utile par le microbiote, la poche doit contenir **toutes** les vitamines, chaque jour.

Question 2

Des **carboxylations** (fixation de CO_2 sur un substrat), avec consommation d'ATP : ces enzymes sont des **ligases** (synthétases).

Question 3

La **pyruvate carboxylase** forme l'**oxaloacétate**, point de départ de la **néoglucogenèse** et indispensable au cycle de Krebs. Sans biotine, le pyruvate s'accumule et est réduit en **lactate** (lactate 3,2 mmol/L, 1,6 fois la limite) ; la néoglucogenèse est diminuée, d'où une **glycémie basse** à jeun.

Question 4

L'**acétyl-CoA carboxylase** est nécessaire à la **synthèse des acides gras**, utilisés pour les lipides de la **peau** et des membranes à renouvellement rapide : le déficit perturbe la barrière cutanée (dermite péri-orificielle) et la croissance des **cheveux**. L'accumulation d'acides organiques (3-hydroxyisovalérate) traduit le blocage des autres carboxylases.

Question 5

60 / 40 × 100 = **150 %** de l'AS. Manquent aussi **toutes les autres vitamines B** (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) ; le risque le plus urgent est la carence en **B1** (réserve de 2 à 3 semaines ; Gayet-Wernicke, acidose lactique aggravée) : rétablir immédiatement un soluté polyvitaminé complet, avec de la thiamine.

PARTIE 4 – FOLATES ET VITAMINE B12

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Interpréter un statut en folates et en B12, expliquer le piège à méthylfolate, l'absorption de la B12 et ses causes de carence, raisonner sur la prévention des anomalies du tube neural
- Folates sériques (apports récents) et érythrocytaires (réserves)
- Méthionine synthase (B12) : méthyl-THF + homocystéine → THF + méthionine
- B12 : estomac (acide, haptocorrine, FI) → duodénum → iléon ; diffusion passive ≈ 1 %

Exercice 4.1 – Interpréter le statut en folates d'une étudiante

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Julie, 21 ans, étudiante, vit seule. Son alimentation est surtout faite de pâtes, de pain de mie, de jambon, de fromage et de sodas ; elle mange rarement des légumes. Un bilan sanguin demandé pour une fatigue montre des folates bas. Elle n'a pas de projet de grossesse dans l'immédiat.

DOCUMENT

Document 1 – Bilan

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
Folates sériques	4,8 nmol/L	> 7 nmol/L
Folates érythrocytaires	290 nmol/L	> 340 nmol/L
Hémoglobine	12,4 g/dL	12 à 16 g/dL
VGM	99 fL	80 à 100 fL
Vitamine B12	310 pmol/L	> 148 pmol/L

Document 2 – Les folates **sériques** reflètent les apports des derniers jours ; les folates **érythrocytaires**, fixés dans les globules rouges pendant leur formation, reflètent les réserves des 3 à 4 derniers mois.

Document 3 – Teneurs en folates (µg par portion) : épinards cuits 150 g : 220 ; lentilles cuites 150 g : 270 ; mâche 50 g : 80 ; orange : 45 ; œuf : 30 ; pois chiches cuits 150 g : 85 ; pain de mie 2 tranches : 15. RNP : 330 µg EFA/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Analysez le bilan de Julie en expliquant la différence entre les deux dosages de folates. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'anémie n'est pas encore présente. *(2 pts)*

3. Proposez une journée type comprenant trois aliments du document 3 et calculez l'apport en folates de ces trois aliments ; comparez à la RNP. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi il faut parler dès maintenant à Julie de l'acide folique, même sans projet de grossesse immédiat. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

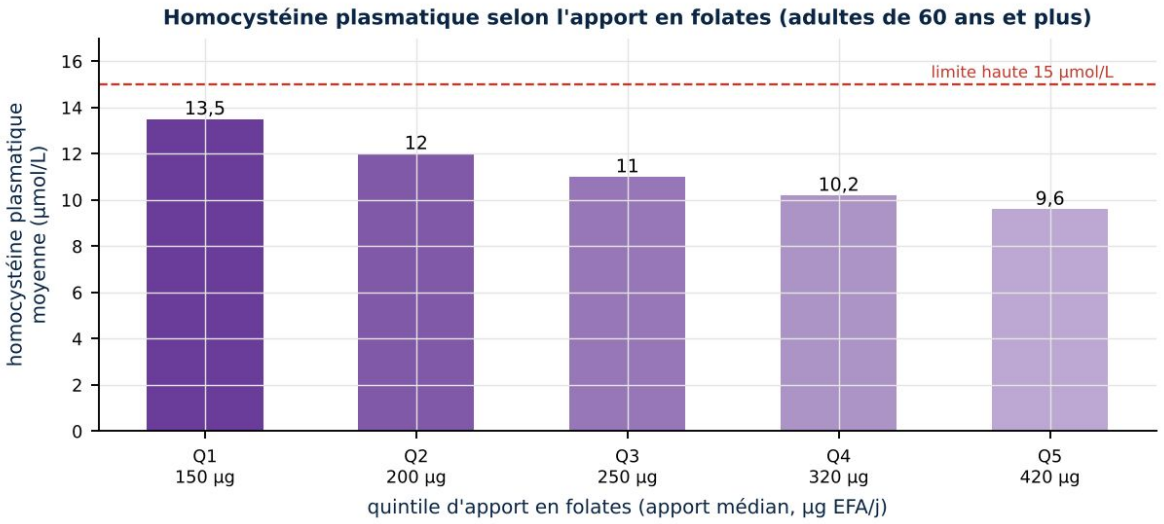
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Relier folates, homocystéine et cycle des méthylations

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans le cadre d'une veille scientifique (C3.4), vous préparez une note sur l'homocystéine, souvent citée comme marqueur de risque cardiovasculaire, pour l'équipe d'un service de gériatrie.



Valeurs illustratives construites d'après les grandes études de cohorte (Framingham) ; les apports en B12 et B6 étaient comparables entre les groupes.

Fig. 9.4. Document 1 – Homocystéine plasmatique selon l'apport en folates

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : homocystéine plasmatique moyenne de sujets de 60 ans et plus, répartis en cinq groupes (quintiles) selon leur apport en folates.

Document 2 – Devenir de l'homocystéine : elle est **reméthylée** en méthionine par la méthionine synthase (coenzyme : vitamine B12 ; donneur de méthyle : méthyl-THF) ou **dégradée** par la voie de la transsulfuration (cystathionine β-synthase, coenzyme : phosphate de pyridoxal).

Document 3 – Les essais de supplémentation en folates, B12 et B6 chez des patients à risque cardiovasculaire ont bien fait baisser l'homocystéine, mais **n'ont pas réduit** le nombre d'infarctus ; une réduction modeste des accidents vasculaires cérébraux a été observée dans des pays sans enrichissement en acide folique.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1 et calculez la variation relative de l'homocystéine entre le premier et le cinquième quintile. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi l'homocystéine s'élève quand les folates manquent ; nommez les deux autres vitamines dont la carence a le même effet. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les apports en B12 et B6 devaient être comparables entre les groupes pour interpréter le document 1. *(2 pts)*

4. À partir du document 3, discutez l'intérêt d'une supplémentation systématique en vitamines B des personnes âgées pour la prévention cardiovasculaire. *(3 pts)*

5. Indiquez la conduite à tenir devant une homocystéine élevée chez une personne âgée. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

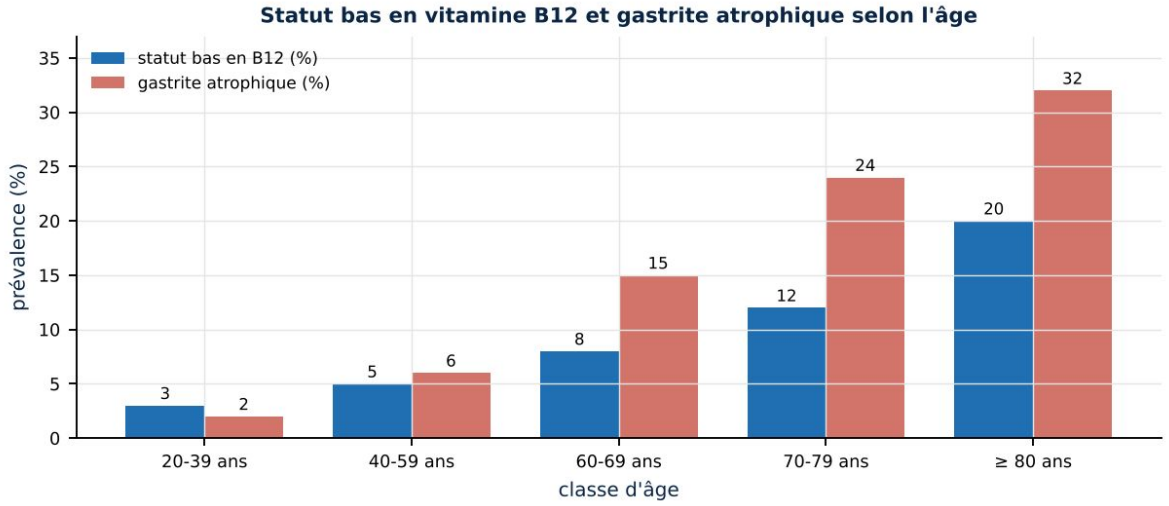
Question 5 (2 pts)

Exercice 4.3 – Dépister une carence en B12 chez un patient diabétique âgé

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. K., 78 ans, diabétique de type 2 traité par **metformine** depuis 12 ans, se plaint de fourmillements et de brûlures des pieds et de troubles de l'équilibre, attribués par son entourage à « une neuropathie diabétique ». Son HbA1c est à 6,8 %. Le médecin demande un dosage de la B12, qui revient à **120 pmol/L**.



Ordres de grandeur illustratifs construits d'après les études épidémiologiques européennes et nord-américaines.

Fig. 9.5. Document 1 – Statut bas en vitamine B12 et gastrite atrophique selon l'âge

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : prévalence d'un statut bas en B12 et d'une gastrite atrophique selon l'âge.

Document 2 – La **metformine** diminue l'absorption de la B12 dans l'iléon (interférence avec le complexe B12-facteur intrinsèque, dépendant du calcium) ; la HAS recommande de doser la B12 chez les patients traités au long cours, surtout en cas de neuropathie ou d'anémie.

Document 3 – Le patient mange de la viande deux fois par semaine, peu de produits laitiers, du poisson rarement. Il prend aussi un IPP depuis 3 ans pour un reflux. Valeur seuil de la B12 : 148 pmol/L.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1 ; calculez le rapport de prévalence du statut bas en B12 entre les 80 ans et plus et les 20-39 ans. *(2 pts)*

2. Expliquez le lien entre gastrite atrophique et carence en B12 en décrivant les étapes de l'absorption de la vitamine. *(3 pts)*

3. Identifiez tous les facteurs de risque de carence en B12 chez M. K. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi il est important de ne pas attribuer trop vite ses signes à la neuropathie diabétique. *(2 pts)*

5. Le médecin prescrit 1 000 µg/j de B12 par voie orale. Sachant qu'environ 1 % d'une forte dose est absorbé sans facteur intrinsèque, calculez la quantité absorbée et comparez à l'AS (4 µg/j) ; donnez deux conseils alimentaires. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 4.4 – Expliquer la maladie de Biermer

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme H., 58 ans, a une thyroïdite auto-immune. Elle est fatiguée, pâle et a une langue lisse et douloureuse. Le bilan montre une anémie macrocytaire, une B12 basse et des **anticorps anti-facteur intrinsèque**. Le diagnostic de maladie de Biermer est posé. Elle vous demande si elle peut « se soigner en mangeant du foie ».

Document

Document 1 – La maladie de Biermer est une **gastrite auto-immune** : des anticorps détruisent les cellules pariétales et bloquent le facteur intrinsèque. Elle est souvent associée à d'autres maladies auto-immunes (thyroïdite, diabète de type 1, vitiligo).

Document 2 – Traitement : injections intramusculaires de 1 000 µg de cyanocobalamine, d'abord rapprochées, puis **une injection par mois à vie** ; environ 15 % de la dose injectée est retenue par l'organisme, le reste étant éliminé dans l'urine. Une forme orale à forte dose (1 000 à 2 000 µg/j) peut être proposée en entretien chez certains patients.

Document 3 – Teneur en B12 du foie de bœuf cuit : environ **70 µg pour 100 g**. La voie du facteur intrinsèque ne peut absorber que 1,5 à 2 µg par repas.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la maladie de Biermer entraîne une carence en B12 malgré une alimentation riche en produits animaux. *(2 pts)*

2. Expliquez la survenue de l'anémie macrocytaire (anémie « pernicieuse »). *(2 pts)*

3. Calculez la B12 retenue après une injection mensuelle de 1 000 µg, puis la quantité moyenne disponible par jour ; comparez à l'AS. *(3 pts)*

4. Répondez à la question de Mme H. sur le foie en calculant ce qu'elle absorberait avec 100 g de foie ; tenez compte de l'absence de facteur intrinsèque. *(3 pts)*

5. Indiquez deux éléments d'éducation thérapeutique pour Mme H. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.5 – Prendre en charge les conséquences d'une résection iléale

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 15 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. A., 32 ans, atteint de maladie de Crohn, a subi une résection des **80 derniers centimètres de l'iléon** et de la valvule iléo-cæcale. Six mois plus tard, il a une diarrhée graisseuse, une fatigue et des fourmillements des mains. Il vous est adressé pour un bilan nutritionnel.

Document

Document 1 – Rôles de l'iléon terminal : absorption du complexe **B12-facteur intrinsèque** ; réabsorption de **95 %** des **sels biliaires** sécrétés (cycle entéro-hépatique) ; au-delà de 100 cm de résection, la synthèse hépatique ne compense plus la perte de sels biliaires.

Document 2 – Bilan : B12 105 pmol/L (> 148) ; 25-OH-D 11 ng/mL ; stéatorrhée 14 g/j (N < 7) ; oxalurie élevée.

Document 3 – En cas de malabsorption des graisses, les acides gras non absorbés fixent le **calcium** dans l'intestin ; l'**oxalate** alimentaire, qui n'est plus lié au calcium, est absorbé dans le côlon et favorise les **calculs rénaux** d'oxalate de calcium.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la résection iléale provoque une carence en B12 ; indiquez la voie de supplémentation à privilégier. *(3 pts)*

2. Expliquez la stéatorrhée et calculez combien de fois la limite normale elle dépasse. *(2 pts)*

3. Déduisez-en les conséquences sur les vitamines liposolubles ; interprétez la 25-OH-D. *(3 pts)*

4. Expliquez le mécanisme des calculs d'oxalate et le rôle que pourrait jouer une vitamine prise à forte dose. *(3 pts)*

5. Proposez quatre conseils diététiques adaptés à M. A. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (4 pts)

Exercice 4.6 – Évaluer une politique d'enrichissement en acide folique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'un débat en cours de santé publique, un camarade affirme que la France devrait enrichir la farine en acide folique « comme le Canada ». Vous devez présenter les arguments des deux côtés.

Document

Document 1 – Canada : enrichissement obligatoire de la farine blanche et des pâtes en acide folique depuis 1998 (environ **150 µg** par 100 g de farine). Prévalence des anomalies de fermeture du tube neural : **1,58 pour 1 000 naissances** avant l'enrichissement, **0,86 pour 1 000** après.

Document 2 – France : pas d'enrichissement obligatoire ; seule une minorité des femmes (moins d'un tiers selon l'Enquête nationale périnatale 2021) prend de l'acide folique **avant** la conception, comme recommandé.

Document 3 – Arguments discutés : l'enrichissement touche toute la population, y compris les personnes âgées carencées en B12 (risque de masquer l'anémie et de laisser évoluer l'atteinte neurologique) ; la LSS de l'acide folique (EFSA) est de **1 000 µg/j**.

Travail à faire

1. Calculez la diminution relative de la prévalence des anomalies du tube neural au Canada. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la supplémentation individuelle recommandée en France est souvent inefficace en pratique. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport d'acide folique dû à 200 g de pain fabriqué avec une farine enrichie (on considère 150 g de farine pour 200 g de pain) ; exprimez-le en µg EFA et comparez à la LSS. *(3 pts)*

4. Expliquez le risque évoqué dans le document 3 pour les personnes âgées. *(2 pts)*

5. Présentez votre conclusion argumentée. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Interpréter le statut en folates d'une étudiante (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Folates sériques bas (4,8 < 7) : apports récents insuffisants. **Folates érythrocytaires bas** (290 < 340) : les **réserves** sont entamées depuis plusieurs mois. La B12 est normale : il s'agit d'un déficit en folates isolé, d'origine alimentaire.

Question 2

L'hémoglobine est encore normale (12,4) et le VGM à la limite haute (99 fL) : la synthèse de l'ADN des précurseurs des globules rouges commence à être gênée (macrocytose débutante) ; l'anémie mégaloblastique n'apparaît qu'après plusieurs mois d'épuisement des réserves.

Question 3

Exemple : mâche en entrée au déjeuner (80 µg), lentilles au dîner (270 µg), une orange au goûter (45 µg) : 80 + 270 + 45 = **395 µg**, soit 395 / 330 ≈ **120 %** de la RNP avec ces trois aliments seulement.

Autres combinaisons possibles : épinards + œuf + orange = 295 µg (89 %).

Question 4

Près de la moitié des grossesses ne sont pas planifiées ; le tube neural se ferme **avant le 28e jour** après la conception. Avec des réserves basses, Julie serait exposée à un risque accru d'anomalie de fermeture du tube neural en cas de grossesse. Il faut corriger dès maintenant son alimentation et lui faire connaître la règle : **acide folique 400 µg/j dès l'arrêt de la contraception**.

Corrigé 4.2 – Relier folates, homocystéine et cycle des méthylations (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'homocystéine **diminue** quand l'apport en folates augmente : de **13,5** (Q1, 150 µg) à **9,6 µmol/L** (Q5, 420 µg) ; aucune moyenne ne dépasse la limite de 15 µmol/L.

Variation : (9,6 – 13,5) / 13,5 × 100 ≈ **– 29 %**.

Question 2

La reméthylation de l'homocystéine utilise le **méthyl-THF** comme donneur de méthyle : quand les folates manquent, il y a moins de méthyl-THF, la méthionine synthase fonctionne moins, l'homocystéine **s'accumule**. Même effet avec un manque de **B12** (coenzyme de la méthionine synthase) et de **B6** (coenzyme de la voie de dégradation).

Question 3

L'homocystéine dépend de trois vitamines : pour attribuer les différences aux **folates**, il faut que les deux autres facteurs (B12 et B6) soient comparables entre les groupes (absence de **facteur de confusion**).

Question 4

Faire baisser un **marqueur** ne suffit pas à prouver un **bénéfice clinique** : les essais n'ont pas réduit les infarctus. Une supplémentation systématique n'est donc **pas recommandée** pour la prévention cardiovasculaire ; de plus, de fortes doses d'acide folique pourraient masquer une carence en B12, fréquente chez les personnes âgées. La priorité reste une alimentation riche en végétaux et la correction des carences avérées.

Question 5

Rechercher une **carence en B12**, en **folates** ou en **B6** (dosages, alimentation, médicaments : metformine, IPP, méthotrexate), une **insuffisance rénale** ou une hypothyroïdie ; corriger la carence identifiée (en commençant par la B12 si elle est basse) plutôt que de donner « au hasard » de l'acide folique.

Corrigé 4.3 – Dépister une carence en B12 chez un patient diabétique âgé (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les deux prévalences **augmentent avec l'âge** : statut bas en B12 de 3 % (20-39 ans) à **20 %** (≥ 80 ans) ; gastrite atrophique de 2 % à 32 %. Rapport : 20 / 3 ≈ **6,7**.

Question 2

Dans l'estomac, l'**acide chlorhydrique** et la **pepsine** libèrent la B12 des protéines alimentaires ; la B12 se lie à l'**haptocorrine** ; les **cellules pariétales** sécrètent le **facteur intrinsèque**. Dans le duodénum, les protéases pancréatiques digèrent l'haptocorrine et la B12 se fixe au FI ; le complexe est absorbé dans l'**iléon**

terminal. La gastrite atrophique détruit les glandes gastriques : moins d'acide (la B12 n'est pas libérée des aliments) et parfois moins de FI.

Question 3

Âge (78 ans, gastrite atrophique fréquente) ; **metformine** depuis 12 ans ; **IPP** depuis 3 ans (moins d'acide) ; **apports faibles** en produits animaux (viande 2 fois par semaine, peu de laitages et de poisson).

Question 4

La carence en B12 donne une neuropathie (atteinte de la **myéline** et de la moelle : sclérose combinée) qui peut devenir **irréversible** si elle n'est pas traitée ; contrairement à la neuropathie diabétique, elle est **curable** si on la corrige tôt. Les deux peuvent s'additionner ; les troubles de l'équilibre augmentent le risque de **chute**.

Question 5

1 000 × 0,01 = **10 µg** par diffusion passive (plus 1,5 à 2 µg par la voie du facteur intrinsèque si elle fonctionne encore), soit au moins **2,5 fois** l'AS : la voie orale à forte dose est efficace.

Conseils : produits animaux **plus réguliers** et faciles à manger (œufs, poisson en sauce, laitages, fromages) ; garder les **céréales et boissons enrichies** ; faire vérifier régulièrement la B12 tant que la metformine et l'IPP sont poursuivis.

Corrigé 4.4 – Expliquer la maladie de Biermer (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'absorption de la B12 alimentaire dépend du **facteur intrinsèque** sécrété par les cellules pariétales ; dans la maladie de Biermer, ces cellules sont **détruites** et le FI **bloqué** par des anticorps : la B12 des aliments ne peut plus se fixer au FI ni être absorbée dans l'iléon, quelle que soit la quantité ingérée.

Question 2

Sans B12, la **méthionine synthase** est bloquée ; les folates sont piégés sous forme de méthyl-THF ; la synthèse d'ADN des précurseurs des globules rouges ralentit : les cellules grandissent sans se diviser normalement (mégaloblastes) : **anémie macrocytaire**. La langue lisse (glossite) traduit l'atteinte des cellules de la muqueuse, elles aussi à renouvellement rapide.

Question 3

1 000 × 0,15 = **150 µg** retenus par injection ; 150 / 30 = **5 µg/j** en moyenne, soit **125 %** de l'AS (4 µg/j). La B12 retenue est stockée dans le foie et utilisée progressivement.

Question 4

100 g de foie : **70 µg** de B12 ; sans facteur intrinsèque, seule la **diffusion passive** (≈ 1 %) fonctionne : 70 × 0,01 ≈ **0,7 µg** absorbé (et même avec un FI fonctionnel, pas plus de 1,5 à 2 µg par repas).

Réponse : non, l'alimentation ne peut **pas** corriger la carence ; le traitement par B12 à **forte dose** est indispensable **à vie** ; le foie, riche en vitamine A, n'est de plus pas conseillé en grande quantité.

Question 5

1) Le traitement est **définitif** : ne jamais l'arrêter, même si elle se sent bien ; noter les dates d'injection. 2) Signaler toute réapparition de fatigue, de fourmillements ou de troubles de la mémoire ; suivi régulier (la gastrite auto-immune augmente le risque de carence en **fer** et de certaines tumeurs gastriques : surveillance endoscopique).

Corrigé 4.5 – Prendre en charge les conséquences d'une résection iléale (15 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les récepteurs du complexe **B12-FI** (cubiline) sont situés dans l'**iléon terminal**, qui a été retiré : la B12 ne peut plus être absorbée activement. Les réserves s'épuisent progressivement (en quelques années ; ici plus vite avec la maladie inflammatoire préalable).

Voie à privilégier : **injections intramusculaires** de B12 (à vie), car la surface intestinale et le transit rapide rendent la voie orale moins fiable.

Question 2

Les **sels biliaires** ne sont plus réabsorbés : le pool diminue ; les **micelles** se forment mal ; les graisses ne sont pas absorbées : **stéatorrhée**. 14 / 7 = **2 fois** la limite normale.

Question 3

Les vitamines **A, D, E, K**, incluses dans les micelles, sont mal absorbées : risque de carence. 25-OH-D = 11 ng/mL (27,5 nmol/L) : **carence** (< 12 ng/mL) :

supplémentation en vitamine D et apport calcique ; surveiller vitamine K (TP), A et E.

Question 4

Les acides gras non absorbés **fixent le calcium** sous forme de savons ; l'**oxalate** alimentaire reste libre, est absorbé dans le **côlon** (perméabilité accrue par les sels biliaires) et éliminé dans l'urine, où il précipite avec le calcium : **lithiase oxalique**.

La **vitamine C** à forte dose est en partie dégradée en **oxalate** : elle augmenterait encore l'oxalurie ; on évite les compléments de vitamine C à forte dose.

Question 5

1) **Réduire modérément les graisses** et utiliser éventuellement des **triglycérides à chaîne moyenne** (absorbés sans micelles). 2) Assurer un apport en **calcium** au cours des repas (il fixe l'oxalate dans l'intestin). 3) **Limiter les aliments riches en oxalate** (épinards, rhubarbe, betterave, cacao, thé en grande quantité) et boire **plus de 2 L/j**. 4) Prendre les **suppléments** prescrits (B12 injectable, vitamine D, ADEK si besoin) et fractionner les repas ; suivi biologique régulier.

Corrigé 4.6 – Évaluer une politique d'enrichissement en acide folique (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

(1,58 – 0,86) / 1,58 × 100 ≈ **46 %** de diminution.

Question 2

La supplémentation doit commencer **avant la conception** (au moins 4 semaines) ; or beaucoup de grossesses ne sont pas planifiées, et les femmes consultent souvent après le début de la grossesse, quand le tube neural est déjà fermé (28e jour). Les femmes les plus défavorisées sont les moins supplémentées.

Question 3

150 g de farine × 150 µg / 100 g = **225 µg** d'acide folique ; × 1,7 = **≈ 383 µg EFA**. 225 µg représente **22,5 %** de la LSS (1 000 µg/j) : pas de dépassement, même avec une consommation élevée de pain.

Question 4

L'acide folique fournit du THF en **contournant** le piège à méthylfolate : il **corrige l'anémie** d'une carence en B12 sans corriger l'atteinte **neurologique**, qui peut progresser sans signe d'alerte hématologique. Les personnes âgées, souvent carencées en B12, sont les plus concernées.

Question 5

L'enrichissement a montré une **efficacité** importante (– 46 % au Canada) et touche toutes les femmes, y compris celles qui ne planifient pas leur grossesse ; les doses apportées restent **sous la LSS**. Il impose en contrepartie de **dépister la carence en B12** chez les personnes âgées et de suivre les effets. En France, à défaut, il faut renforcer l'**information** (acide folique dès le projet ou dès l'arrêt de la contraception) et la consommation de **légumes verts et légumineuses**.

PARTIE 5 – VITAMINE C, STRESS OXYDANT ET DÉFENSES ANTIOXYDANTES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

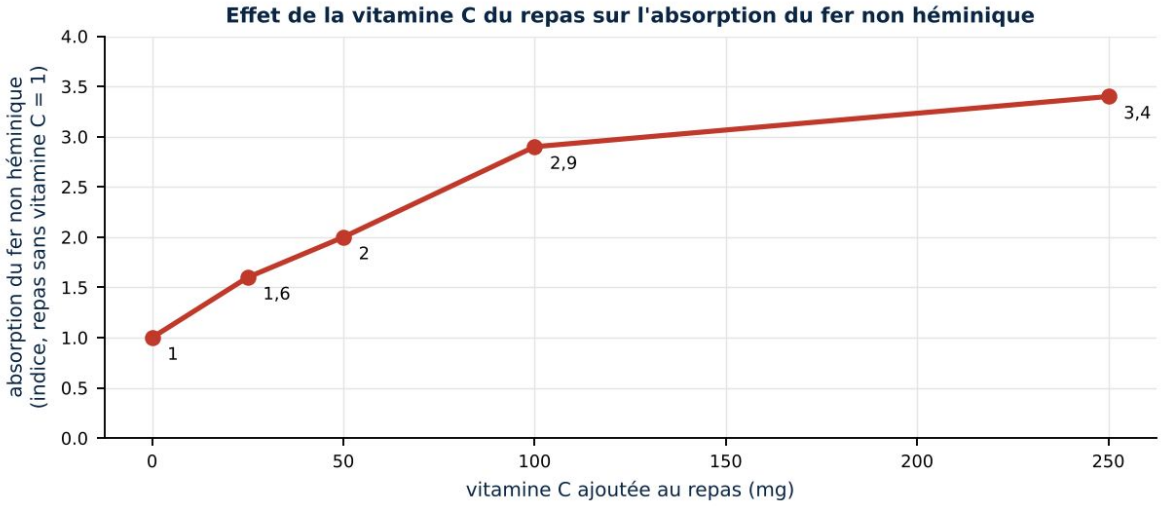
- **Objectif :** Expliquer les rôles de la vitamine C (collagène, fer, antioxydant), interpréter un scorbut et des marqueurs du stress oxydant, raisonner sur le réseau antioxydant et les compléments
- Vitamine C : cofacteur réducteur des hydroxylases du collagène ; $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$; régénère la vitamine E
- Réseau : E (membranes) ← C ← glutathion ← NADPH (B3) ; glutathion peroxydase (Se), SOD (Cu, Zn, Mn), catalase (Fe)
- Pas de mégadoses : β-carotène délétère chez le fumeur

Exercice 5.1 – Optimiser l'absorption du fer d'un repas végétarien

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Inès, 17 ans, lycéenne végétarienne, a une ferritine basse. Son déjeuner type à la cantine : lentilles, riz, yaourt et un thé. Vous préparez avec elle des repas plus favorables à l'absorption du fer.



Valeurs illustratives d'après Cook et Monsen (1977), arrondies ; repas test semi-synthétique.

Fig. 9.6. Document 1 – Effet de la vitamine C du repas sur l'absorption du fer non héminique

DOCUMENT

Document 1 (graphique ci-dessus) : indice d'absorption du fer non héminique selon la quantité de vitamine C ajoutée au repas (repas sans vitamine C = 1).

Document 2 – Le déjeuner type apporte **3,5 mg** de fer, entièrement non héminique ; sans vitamine C, on estime son absorption à **5 %**. Teneurs en vitamine C : orange (150 g) 75 mg ; kiwi (75 g) 64 mg ; poivron rouge cru (50 g) 75 mg ; tomate (100 g) 15 mg. Les polyphénols du thé peuvent réduire l'absorption du fer de 50 % ou plus quand il est bu pendant le repas.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez le document 1. *(2 pts)*

2. Calculez le fer absorbé avec le déjeuner type sans vitamine C, puis avec 25 mg et 100 mg de vitamine C au repas. *(3 pts)*

3. Expliquez le mécanisme par lequel la vitamine C favorise l'absorption du fer non héminique. *(2 pts)*

4. Proposez deux modifications du déjeuner et justifiez-les par les documents. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.2 – Repérer un scorbut chez un enfant à l'alimentation sélective

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Sami, 7 ans, présente un trouble du spectre de l'autisme avec une sélectivité alimentaire marquée : depuis plus d'un an, il ne mange que des pâtes au beurre, des chips, des biscuits et du lait. Il refuse de marcher depuis trois semaines (douleurs des jambes), ses gencives sont gonflées et saignent, et il a des hématomes sans traumatisme.

Document

Document 1 – Bilan : ascorbate plasmatique **3 µmol/L** (statut bas < 23, carence < 11) ; hémoglobine 10,6 g/dL ; radiographie : décollements sous le périoste (hématomes).

Document 2 – Apports de Sami : lait demi-écrémé 750 mL/j (vitamine C ≈ 1 mg pour 100 mL) ; pâtes, chips, biscuits : traces. RNP de l'enfant de 4 à 10 ans : environ **45 à 60 mg/j** (EFSA).

Document 3 – Le traitement repose sur la vitamine C (par exemple 100 à 300 mg/j par voie orale pendant quelques semaines) ; les douleurs disparaissent en quelques jours.

Travail à faire

1. Calculez l'apport de vitamine C de Sami ; comparez à la RNP et au résultat du bilan. *(2 pts)*

2. Expliquez les saignements des gencives, les hématomes et les douleurs des jambes à partir du rôle de la vitamine C. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi une alimentation riche en féculents, en produits laitiers et en biscuits peut couvrir l'énergie sans couvrir la vitamine C. *(2 pts)*

4. Expliquez l'anémie de Sami. *(1 pt)*

5. Proposez trois stratégies adaptées à la sélectivité alimentaire de Sami pour la suite. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (4 pts)

Exercice 5.3 – Conserver la vitamine C d'un jus d'orange

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une crèche prépare chaque matin du jus d'orange pressé pour le goûter de l'après-midi. La directrice vous demande s'il est préférable d'utiliser du jus pasteurisé en brique.

Document

Document 1 – Teneur en vitamine C (mg pour 100 mL)

Jus · Vitamine C	
Pressé, consommé immédiatement	50
Pressé, conservé 24 h au réfrigérateur en bouteille fermée et pleine	46
Pressé, conservé 8 h à température ambiante en carafe ouverte	38
Pasteurisé en brique, ouvert depuis 7 jours au réfrigérateur	30

Document 2 – La vitamine C est oxydée par l'oxygène de l'air ; la réaction est accélérée par la chaleur, la lumière et les métaux (fer, cuivre) ; l'acide ascorbique oxydé (acide déhydroascorbique) est ensuite dégradé de façon irréversible. RNP de l'enfant de 1 à 3 ans : environ **20 mg/j** (EFSA). Portion : 150 mL.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage de perte de vitamine C pour chaque mode de conservation par rapport au jus consommé immédiatement. *(3 pts)*

2. Expliquez ces différences à l'aide du document 2. *(3 pts)*

3. Calculez la vitamine C apportée par une portion de 150 mL de jus pressé conservé 8 h à température ambiante ; comparez à la RNP. *(2 pts)*

4. Rédigez la réponse à la directrice. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – Interpréter des marqueurs du stress oxydant chez des fumeurs

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un laboratoire universitaire étudie le statut antioxydant de fumeurs et de non-fumeurs. Vous participez, en stage, à l'interprétation des résultats et à la rédaction d'un message pour un programme d'aide à l'arrêt du tabac.

Document

Document 1 – Résultats moyens (illustratifs)

Paramètre	Non-fumeurs	Fumeurs	Fumeurs après 8 semaines de 5 portions de fruits et légumes/j
Vitamine C plasmatique (µmol/L)	55	32	48
Vitamine E plasmatique (µmol/L)	28	25	27
Malondialdéhyde (MDA, µmol/L), marqueur de peroxydation lipidique	1,8	3,1	2,4

Document 2 – La fumée de tabac contient et génère des radicaux libres ; la vitamine E piège les radicaux peroxyles dans les membranes et devient un radical tocophéroxyle peu réactif, régénéré par la vitamine C.

Travail à faire

1. Définissez un radical libre et le stress oxydant. *(2 pts)*

2. Calculez, pour chaque paramètre, la variation relative entre fumeurs et non-fumeurs. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la vitamine C baisse davantage que la vitamine E chez les fumeurs. *(2 pts)*

4. Analysez l'effet de l'intervention nutritionnelle (calculs) et concluez. *(3 pts)*

5. Rédigez le message à intégrer au programme d'aide à l'arrêt du tabac. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.5 – Comprendre une carence en sélénium en nutrition entérale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme C., 63 ans, est nourrie exclusivement par sonde de gastrostomie depuis 3 ans (séquelles d'accident vasculaire cérébral) avec 1 500 kcal/j d'un mélange ancien, pauvre en sélénium. Elle présente une faiblesse musculaire et une fatigue ; l'échographie cardiaque montre une diminution de la contraction du cœur.

Document

Document 1 – Bilan : sélénium plasmatique **35 µg/L** (N 60 à 120) ; activité de la glutathion peroxydase érythrocytaire : 45 % de la normale ; vitamine E et vitamine C normales.

Document 2 – Mélange entéral : **20 µg de sélénium pour 1 000 kcal**. AS de l'adulte (Anses 2021) : **70 µg/j**. Les mélanges actuels en apportent au moins 50 µg pour 1 500 kcal.

Document 3 – Réseau antioxydant : la **glutathion peroxydase** (enzyme à **sélénocystéine**) détruit le peroxyde d'hydrogène et les hydroperoxydes lipidiques en oxydant le **glutathion** ; le glutathion est régénéré par la glutathion réductase grâce au **NADPH** ; la vitamine C régénère la vitamine E et est elle-même régénérée par le glutathion. La cardiomyopathie de Keshan (Chine) a été décrite chez des enfants vivant sur des sols pauvres en sélénium.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en sélénium de Mme C. et la part de l'AS couverte. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 3, le rôle du sélénium dans les défenses antioxydantes et la conséquence de sa carence. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi les vitamines C et E normales ne suffisent pas à protéger les cellules. *(2 pts)*

4. Nommez la vitamine dont dérive le NADPH et expliquez son rôle dans le réseau. *(2 pts)*

5. Proposez la conduite à tenir. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 5.6 – Analyser les essais de supplémentation en β-carotène

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 15 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour une veille scientifique (C3.4), vous analysez deux grands essais qui ont surpris la communauté scientifique dans les années 1990 et qui expliquent la prudence actuelle vis-à-vis des compléments antioxydants.

Document

Document 1 – Essai ATBC (Finlande) : 29 133 hommes fumeurs de 50 à 69 ans ; **20 mg/j de β-carotène** ou placebo pendant 5 à 8 ans. Cancers du poumon : **474** cas dans le groupe β-carotène contre **402** dans le groupe placebo (effectifs presque égaux).

Document 2 – Essai CARET (États-Unis) : fumeurs et travailleurs exposés à l'amiante ; 30 mg de β-carotène + 7 500 µg de rétinol par jour. Risque relatif de cancer du poumon : **1,28** ; l'essai a été arrêté prématurément.

Document 3 – Dans les études d'observation, les personnes qui consomment beaucoup de **fruits et légumes riches en caroténoïdes** ont moins de cancers du poumon. Un apport moyen de β-carotène par l'alimentation est de 2 à 6 mg/j. En présence d'une forte pression d'oxygène et de fumée de tabac, le β-carotène à forte concentration peut se comporter comme un **pro-oxydant**.

Travail à faire

1. Calculez l'augmentation relative des cancers du poumon dans l'essai ATBC ; traduisez le risque relatif de CARET en pourcentage. *(2 pts)*

2. Comparez la dose des essais aux apports alimentaires habituels. *(2 pts)*

3. Expliquez la différence entre les résultats des études d'observation et ceux des essais d'intervention. *(3 pts)*

4. Proposez une explication biochimique à l'effet observé chez les fumeurs. *(2 pts)*

5. Rédigez les recommandations qui découlent de ces essais pour le diététicien. *(3 pts)*

6. Calculez l'apport en µg ER de 20 mg de β-carotène ; expliquez pourquoi il n'y a pourtant pas de risque d'hypervitaminose A. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Question 6 (3 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Optimiser l'absorption du fer d'un repas végétarien (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'absorption du fer **augmente** avec la vitamine C du repas : indice 1,6 à 25 mg, 2,0 à 50 mg, 2,9 à 100 mg, puis l'effet **plafonne** (3,4 à 250 mg).

Question 2

Sans vitamine C : 3,5 × 0,05 = **0,175 mg** ; avec 25 mg : 0,175 × 1,6 = **0,28 mg** ; avec 100 mg : 0,175 × 2,9 ≈ **0,51 mg**, soit presque **trois fois plus**.

Question 3

Le fer des végétaux est surtout sous forme **ferrique Fe^{3+}**, peu soluble et non pris en charge par le transporteur de l'entérocyte ; la vitamine C, **réductrice**, cède des électrons et le **réduit en Fe^{2+}**, absorbé ; elle forme aussi avec le fer un complexe soluble qui le protège des phytates.

Question 4

1) Ajouter une source de vitamine C **au même repas** : poivron rouge cru en entrée (75 mg) ou orange/kiwi en dessert (64 à 75 mg) → absorption environ × 2,5 à 2,9. 2) Remplacer le **thé** du repas par de l'eau et le boire **à distance** (au moins 1 heure). On peut aussi conseiller le trempage et la germination des légumineuses (moins de phytates).

Corrigé 5.2 – Repérer un scorbut chez un enfant à l'alimentation sélective (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

750 × 1 / 100 = **7,5 mg/j**, soit environ **13 à 17 %** de la RNP (45 à 60 mg). L'ascorbate de 3 µmol/L (< 11) confirme une **carence** sévère.

Question 2

La vitamine C est le **cofacteur réducteur** des hydroxylases qui forment l'**hydroxyproline** et l'**hydroxylysine** du collagène ; sans elle, le collagène est instable : les **vaisseaux** sont fragiles (gencives qui saignent, hématomes), les **hémorragies sous le périoste** et les anomalies de l'os en croissance provoquent des **douleurs** et un refus de marcher.

Question 3

La vitamine C se trouve presque exclusivement dans les **fruits et légumes**, surtout crus ; les céréales, les produits laitiers et les biscuits n'en contiennent presque pas, et la cuisson ou la transformation industrielle la détruisent. On peut donc avoir un apport énergétique suffisant, voire un surpoids, avec une carence vitaminique.

Question 4

Saignements (perte de fer), absorption du fer non héminique **diminuée** sans vitamine C, alimentation pauvre en fer ; une participation d'un déficit en folates est possible.

Question 5

1) Introduire la vitamine C sous une forme **proche des aliments acceptés** : jus d'orange ou de fruits frais, smoothie lacté aux fruits, purée de fruits dans le lait, pâtes avec une sauce tomate lisse. 2) Utiliser une **exposition progressive** et répétée (petites quantités, sans contrainte), avec l'aide d'un ergothérapeute ou d'un orthophoniste spécialisé dans les troubles de l'oralité. 3) En attendant, une **supplémentation** prescrite (vitamine C, multivitamines), et un suivi des autres carences possibles (vitamine D, fer, zinc).

Corrigé 5.3 – Conserver la vitamine C d'un jus d'orange (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

24 h au réfrigérateur fermé : (50 – 46) / 50 = **8 %** ; 8 h à température ambiante, carafe ouverte : (50 – 38) / 50 = **24 %** ; brique ouverte depuis 7 jours : (50 – 30) / 50 = **40 %**.

Question 2

La perte augmente avec le **contact avec l'air** (carafe ouverte, brique entamée : l'oxygène pénètre à chaque ouverture), la **température** (ambiante plutôt que réfrigérée) et la **durée** : la vitamine C est **oxydée** puis dégradée. Une bouteille pleine, fermée et froide limite l'oxygène et ralentit la réaction.

Question 3

150 × 38 / 100 = **57 mg**, soit environ **2,9 fois** la RNP de l'enfant de 1 à 3 ans : même après une perte de 24 %, le jus couvre largement le besoin.

Question 4

Le jus pressé reste une très bonne source même conservé quelques heures, à condition de le garder **au réfrigérateur**, dans un récipient **fermé** et **plein**, à l'abri de la lumière, et de le presser le plus tard possible ; la brique pasteurisée est acceptable si elle est consommée rapidement après ouverture. Pour les jeunes enfants, le **fruit entier** (quartiers d'orange) reste préférable au jus (fibres, moins de sucres libres) ; limiter la quantité de jus.

Corrigé 5.4 – Interpréter des marqueurs du stress oxydant chez des fumeurs (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Un **radical libre** est une espèce chimique portant un **électron non apparié**, très réactive, qui arrache un électron à une molécule voisine (réaction en chaîne). Le **stress oxydant** est un **déséquilibre** entre la production de radicaux et les défenses antioxydantes, avec des dommages aux lipides, aux protéines et à l'ADN.

Question 2

Vitamine C : (32 – 55) / 55 ≈ **– 42 %** ; vitamine E : (25 – 28) / 28 ≈ **– 11 %** ; MDA : (3,1 – 1,8) / 1,8 ≈ **+ 72 %**.

Question 3

La vitamine C est consommée **directement** par les radicaux en milieu aqueux et **régénère** la vitamine E : elle s'épuise en premier, ce qui préserve la vitamine E, protégée par cette régénération et par des réserves plus importantes (tissu adipeux, membranes).

Question 4

Après 8 semaines : vitamine C 48 µmol/L (+ 50 % par rapport aux fumeurs : (48 – 32) / 32) ; MDA 2,4 µmol/L (– 23 % : (2,4 – 3,1) / 3,1), sans revenir au niveau des non-fumeurs. Les fruits et légumes **améliorent** les défenses et **réduisent** la peroxydation, mais ne compensent pas totalement le tabac.

Question 5

« Arrêter de fumer est la mesure la plus efficace pour réduire l'agression des cellules par les radicaux libres. Pendant et après l'arrêt, mangez au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, dont des fruits crus riches en vitamine C (agrumes, kiwi, fruits rouges) ; les compléments antioxydants ne sont pas recommandés, et le **β-carotène** en complément est **déconseillé** aux fumeurs. »

Corrigé 5.5 – Comprendre une carence en sélénium en nutrition entérale (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 500 × 20 / 1 000 = **30 µg/j**, soit 30 / 70 ≈ **43 %** de l'AS pendant 3 ans.

Question 2

Le sélénium est incorporé (sous forme de sélénocystéine) dans le **site actif** de la glutathion peroxydase, qui détruit H_2O_2 et les **hydroperoxydes lipidiques** déjà formés. Sans sélénium, l'enzyme est peu active (45 %) : les peroxydes s'accumulent et endommagent les membranes, notamment des cellules **musculaires** et **cardiaques** (cardiomyopathie, faiblesse musculaire).

Question 3

Les vitamines E et C **piègent les radicaux** et arrêtent les chaînes de peroxydation, mais elles ne **détruisent pas** les peroxydes déjà formés : cette fonction revient aux **enzymes** (glutathion peroxydase, catalase). Les défenses fonctionnent **en réseau** : l'absence d'un maillon n'est pas compensée par les autres.

Question 4

Le NADPH dérive de la **niacine (B3)** ($NADP^+$) ; il fournit les électrons à la **glutathion réductase**, qui régénère le glutathion réduit, nécessaire à la glutathion peroxydase et à la régénération de la vitamine C.

Question 5

Changer pour un **mélange entéral actuel** apportant au moins l'AS en sélénium, avec une **supplémentation** prescrite pendant quelques semaines pour reconstituer le statut ; contrôler le sélénium plasmatique (en tenant compte de l'inflammation, qui le fait baisser) et la fonction cardiaque ; vérifier les autres oligoéléments (zinc, cuivre) et vitamines du mélange.

Corrigé 5.6 – Analyser les essais de supplémentation en β-carotène (15 points)

Corrigé détaillé

Question 1

ATBC : (474 – 402) / 402 × 100 ≈ **+ 18 %** de cancers du poumon. CARET : risque relatif 1,28 = **+ 28 %**.

Question 2

20 mg/j, c'est **3 à 10 fois** l'apport alimentaire habituel (2 à 6 mg/j) ; 30 mg/j, **5 à 15 fois** : ce sont des doses **pharmacologiques**, isolées de leur matrice alimentaire.

Question 3

Les études d'observation montrent une **association** : les grands consommateurs de fruits et légumes ont aussi d'autres comportements favorables (moins de tabac, plus d'activité) et reçoivent des centaines de composés (fibres, polyphénols, folates, vitamine C) : le β-carotène n'est peut-être qu'un **marqueur** de ce mode de vie. Seul l'**essai randomisé** teste l'effet du nutriment isolé ; ici, il a montré un **effet délétère**.

Question 4

À forte concentration, dans un poumon exposé à la fumée et à une pression d'oxygène élevée, le β-carotène peut être oxydé en produits réactifs et se comporter comme un **pro-oxydant** ; il pourrait aussi perturber la signalisation de l'acide rétinoïque dans les cellules pulmonaires.

Question 5

1) **Pas de compléments de β-carotène** (ni de mégadoses d'antioxydants) chez les fumeurs, ex-fumeurs récents et personnes exposées à l'amiante. 2) Promouvoir les **fruits et légumes variés** (au moins 5 portions/j), sources naturelles de caroténoïdes. 3) La priorité reste l'**arrêt du tabac** ; « naturel » ne signifie pas « sans risque » à forte dose.

Question 6

20 mg = 20 000 µg ; 20 000 / 6 ≈ **3 333 µg ER**. Pas d'hypervitaminose A car la **conversion** du β-carotène en rétinol est **régulée** (freinée quand les réserves sont suffisantes) : l'effet indésirable observé n'est pas une toxicité de la vitamine A mais un effet propre au β-carotène à forte dose.

PARTIE 6 – VITAMINES A ET E

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

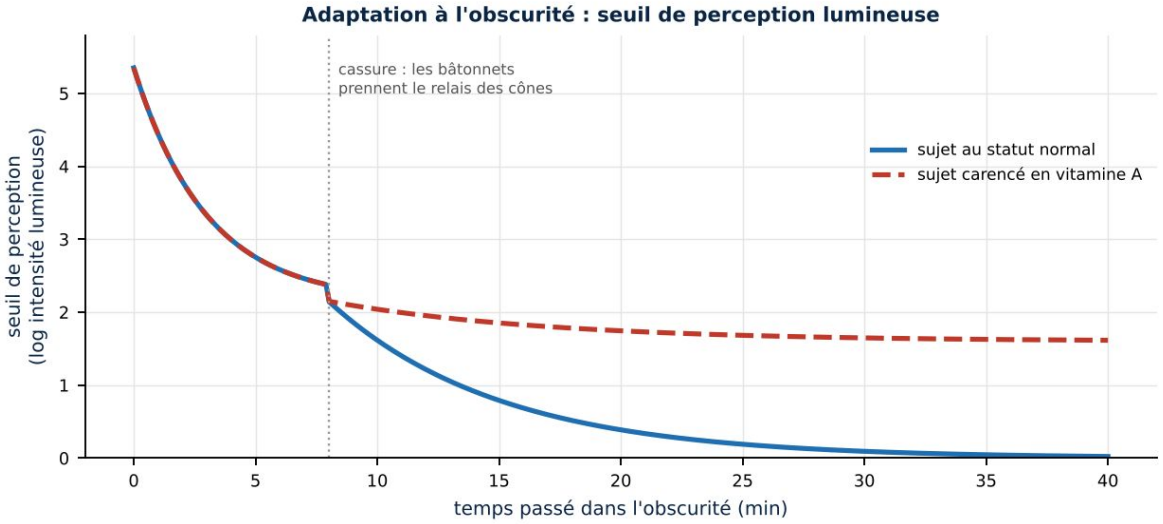
- **Objectif :** Relier la vitamine A à la vision, aux épithéliums et à l'embryon, calculer des équivalents rétinol, expliquer la toxicité du rétinol préformé, relier la vitamine E à la protection des AGPI
- Rhodopsine = opsine + 11-cis-rétinal ; héméralopie, xérophtalmie
- ER = rétinol + β-carotène / 6 ; 1 UI = 0,3 µg de rétinol
- Vitamine E : antioxydant des membranes ; ≈ 0,6 mg par g d'AGPI

Exercice 6.1 – Interpréter une héméralopie chez une patiente atteinte de cholestase

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Mme E., 54 ans, atteinte d'une cholangite biliaire primitive (maladie du foie qui réduit l'écoulement de la bile), se plaint de ne plus voir la nuit lorsqu'elle conduit, et d'avoir les yeux secs. Le rétinol plasmatique est à **0,6 µmol/L** (N > 1,05).



Courbes illustratives : plus le seuil est bas, plus l'œil perçoit une lumière faible.

Fig. 9.7. Document 1 – Adaptation à l'obscurité chez un sujet normal et un sujet carencé en vitamine A

DOCUMENT

Document 1 (graphique ci-dessus) : seuil de perception d'une lumière faible au cours du séjour dans l'obscurité.

Document 2 – Dans la cholestase, la quantité de **sels biliaires** qui atteint l'intestin est diminuée. Le traitement prescrit comprend de la vitamine A par voie orale, avec une surveillance du rétinol pour éviter le surdosage.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez le document 1 en distinguant les deux phases de la courbe du sujet normal ; comparez avec le sujet carencé. *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de la vitamine A dans la vision crépusculaire et la cause de l'héméralopie. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la cholestase provoque une carence en vitamine A ; citez les autres vitamines à surveiller. *(2 pts)*

4. Expliquez la sécheresse oculaire à partir d'un autre rôle de la vitamine A. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

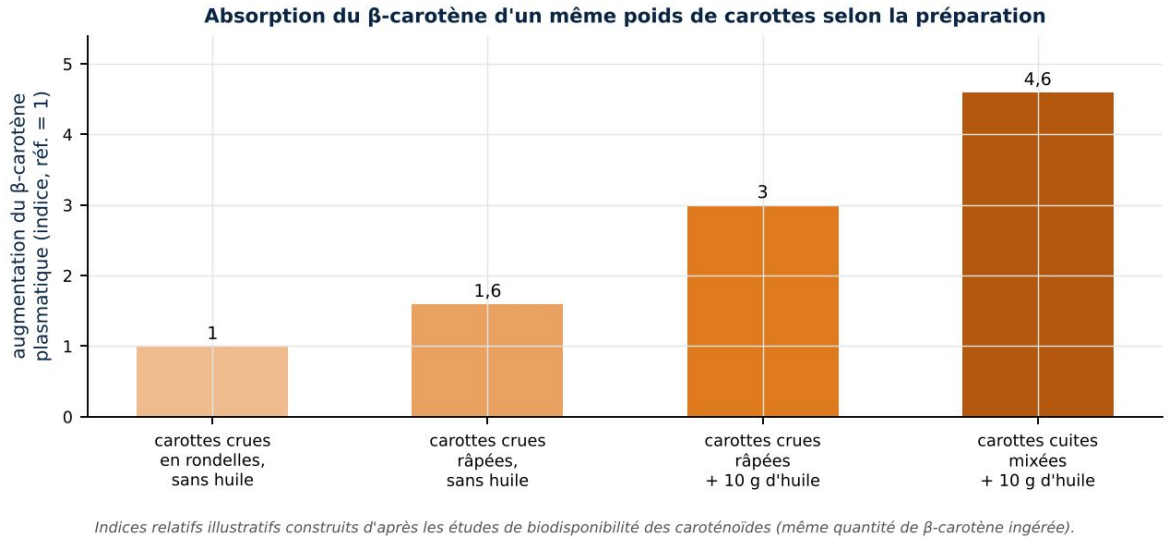
Question 4 (2 pts)

Exercice 6.2 – Préparer un atelier culinaire sur les légumes orangés

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous animez dans un centre social un atelier culinaire pour des familles (C3.2) sur le thème « faire le plein de vitamine A avec les légumes ». Vous préparez les arguments scientifiques et les recettes.



Indices relatifs illustratifs construits d'après les études de biodisponibilité des caroténoïdes (même quantité de β-carotène ingérée).

Fig. 9.8. Document 1 – Absorption du β-carotène d'un même poids de carottes selon la préparation

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : augmentation relative du β-carotène plasmatique après la consommation d'un même poids de carottes préparées de quatre façons (indice 1 = carottes crues en rondelles sans huile).

Document 2 – 100 g de carottes apportent environ **7 000 µg de β-carotène**. Le facteur de conversion officiel (6 µg de β-carotène pour 1 µg de rétinol) correspond à une absorption moyenne dans un repas mixte. RNP en vitamine A : enfant de 7 à 10 ans ≈ **400 µg ER/j** ; femme 650 µg ER/j.

Document 3 – Dans la carotte crue, le β-carotène est enfermé dans des **chromoplastes**, sous forme de cristaux, entourés par des parois cellulaires rigides ; la cuisson ramollit les parois et le mixage les rompt.

Travail à faire

1. Classez les préparations par ordre d'efficacité ; calculez le gain apporté par l'huile pour les carottes râpées et le gain total entre la première et la dernière préparation. *(3 pts)*

2. Expliquez les effets du râpage, de la cuisson-mixage et de l'huile à l'aide des documents 2 et 3. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport en µg ER de 80 g de carottes avec le facteur officiel ; comparez à la RNP d'un enfant de 8 ans. *(2 pts)*

4. Proposez deux recettes pour l'atelier qui valorisent ces résultats. *(2 pts)*

5. Expliquez aux familles pourquoi il n'y a pas de risque d'excès avec les carottes, contrairement au foie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.3 – Évaluer un programme international de supplémentation en vitamine A

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une ONG pour laquelle vous effectuez une mission de volontariat distribue des capsules de vitamine A aux jeunes enfants d'un pays à faibles ressources. On vous demande d'expliquer le programme aux agents de santé communautaires.

Document

Document 1 – Protocole OMS : enfants de **12 à 59 mois** : une capsule de **200 000 UI** de vitamine A (palmitate de rétinol) **tous les 6 mois** ; enfants de 6 à 11 mois : 100 000 UI. 1 UI de vitamine A = **0,3 µg** de rétinol.

Document 2 – Une méta-analyse des essais montre une **réduction d'environ 12 à 24 %** de la mortalité toutes causes chez les enfants supplémentés, surtout par diminution des décès par diarrhée et rougeole. RNP en vitamine A de l'enfant de 1 à 3 ans : environ **250 µg ER/j** (EFSA).

Document 3 – L'alimentation locale est à base de riz blanc et de manioc ; les légumes verts à feuilles et les mangues sont disponibles une partie de l'année ; l'huile de palme rouge est peu utilisée.

Travail à faire

1. Convertissez la dose de 200 000 UI en µg de rétinol ; calculez l'équivalent quotidien sur 6 mois et comparez à la RNP. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi une dose unique aussi élevée est possible pour la vitamine A, alors qu'elle serait inefficace pour une vitamine hydrosoluble. *(2 pts)*

3. Expliquez le lien entre carence en vitamine A et mortalité par infections. *(2 pts)*

4. Citez les signes oculaires de la carence que les agents doivent savoir repérer. *(2 pts)*

5. Proposez deux actions alimentaires durables, adaptées au document 3. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 6.4 – Conseiller une jeune femme traitée par isotrétinoïne

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Clémence, 22 ans, commence un traitement par isotrétinoïne (dérivé de l'acide rétinoïque) pour une acné sévère. Elle aime les tartines de pâté de foie (40 g par jour) et prend un complément « peau » contenant 800 µg de rétinol. Le dermatologue l'adresse au service de diététique.

Document

Document 1 – Isotrétinoïne : très **tératogène** (malformations du crâne, de la face, du cœur, du système nerveux) ; le traitement impose une **contraception efficace** commencée un mois avant, poursuivie pendant le traitement et un mois après, avec un test de grossesse mensuel ; il ne faut pas associer de compléments de vitamine A.

Document 2 – Pâté de foie de porc : environ **8 000 µg de rétinol pour 100 g**. LSS du rétinol chez l'adulte : **3 000 µg/j** ; RNP de la femme : 650 µg ER/j.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en rétinol du pâté de foie et du complément ; comparez à la LSS et à la RNP. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'association de l'isotrétinoïne à des apports élevés de rétinol est déconseillée. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action de l'acide rétinoïque qui rend compte de sa tératogénicité. *(2 pts)*

4. Rédigez trois conseils pour Clémence. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.5 – Choisir une huile selon son rapport vitamine E / AGPI

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une association de patients en prévention cardiovasculaire vous demande de comparer quatre huiles. L'une des patientes conserve son huile de lin à côté de la cuisinière depuis trois mois.

Document

Document 1 – Composition (pour 100 g d'huile)

Huile	Vitamine E (mg d'α-tocophérol)	AGPI (g)	Dont oméga-3 (g)
Tournesol	50	60	0,1
Colza	20	30	9
Olive	15	10	0,7
Lin	0,5	70	53

Document 2 – Pour protéger les AGPI de l'oxydation, on considère qu'il faut environ **0,6 mg de vitamine E par gramme d'AGPI**. L'huile de lin contient surtout du γ-tocophérol, moins actif chez l'Homme. AS de vitamine E de l'adulte : environ 10 mg/j.

Travail à faire

1. Calculez le rapport vitamine E / AGPI de chaque huile ; comparez au repère de 0,6 mg/g. *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de la vitamine E vis-à-vis des AGPI des huiles et des membranes. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'huile de lin de la patiente risque d'être oxydée ; donnez les conseils de conservation. *(3 pts)*

4. Proposez un choix d'huiles pour la cuisine et l'assaisonnement de cette association. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.6 – Couvrir les besoins en vitamines liposolubles d'un grand prématuré

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 13 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Léo est né à 30 semaines d'aménorrhée ; il pèse aujourd'hui 1,3 kg. Il reçoit le lait de sa mère par sonde, à raison de 150 mL/kg/j. L'équipe de néonatologie vous demande de vérifier les apports en vitamines liposolubles.

Document

Document 1 – Recommandations pour le prématuré (ESPGHAN 2022, par kg et par jour) : vitamine A 400 à 1 000 µg ER ; vitamine E 2,2 à 11 mg ; vitamine K 4,4 à 28 µg ; vitamine D 400 à 700 UI **par jour** (et non par kg).

Document 2 – Lait maternel mature (pour 100 mL, valeurs moyennes) : vitamine A 50 µg ER ; vitamine E 0,4 mg ; vitamine K 0,3 µg ; vitamine D 0,05 µg.

Document 3 – Le prématuré naît avec de **faibles réserves** (le transfert placentaire des vitamines liposolubles se fait surtout au 3e trimestre), une absorption des graisses immature et un intestin peu colonisé par les bactéries. Ses globules rouges sont riches en AGPI et très exposés à l'oxygène.

Travail à faire

1. Calculez le volume de lait reçu par jour et les apports en vitamines A, E et K ; comparez aux recommandations ramenées au poids de Léo. *(4 pts)*

2. Calculez l'apport en vitamine D en UI ; comparez à la recommandation. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide du document 3, pourquoi le prématuré est particulièrement exposé aux carences en vitamines liposolubles. *(3 pts)*

4. Expliquez le risque lié à une carence en vitamine E chez le prématuré. *(2 pts)*

5. Proposez la conduite pratique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Interpréter une héméralopie chez une patiente atteinte de cholestase (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sujet normal : le seuil baisse rapidement (adaptation des **cônes**) puis, après la **cassure** vers 8 min, continue à baisser fortement (adaptation des **bâtonnets**), jusqu'à percevoir des lumières très faibles. Sujet carencé : la première phase est identique, mais après la cassure le seuil **baisse très peu** : les **bâtonnets** fonctionnent mal ; la vision dans la pénombre reste mauvaise.

Question 2

Les bâtonnets contiennent la **rhodopsine** = opsine + **11-cis-rétinal**, dérivé de la vitamine A. La lumière transforme le 11-cis-rétinal en rétinal tout-trans (signal nerveux) ; la rhodopsine doit ensuite être **régénérée** avec du rétinal apporté par le rétinol sanguin. En carence, la rhodopsine se reconstitue lentement : **héméralopie** (mauvaise vision crépusculaire), premier signe de la carence.

Question 3

Sans sels biliaires, les **micelles** se forment mal et les vitamines **liposolubles** sont mal absorbées. À surveiller : **D** (ostéoporose fréquente dans les cholestases), **E** (atteinte neurologique), **K** (allongement du temps de prothrombine).

Question 4

L'**acide rétinoïque** contrôle la **différenciation** des épithéliums ; en carence, l'épithélium de la conjonctive et de la cornée se kératinise et produit moins de mucus : **xérophtalmie** (sécheresse), qui peut évoluer vers des ulcérations de la cornée et la cécité si la carence est sévère et prolongée.

Corrigé 6.2 – Préparer un atelier culinaire sur les légumes orangés (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ordre : cuites mixées + huile (**4,6**) > crues râpées + huile (**3,0**) > crues râpées sans huile (**1,6**) > crues en rondelles sans huile (**1**). Huile pour les carottes râpées : 3,0 / 1,6 ≈ **1,9 fois** plus ; gain total : **4,6 fois** plus.

Question 2

Le **râpage** et surtout la **cuisson suivie du mixage** rompent les parois cellulaires et libèrent le β-carotène des chromoplastes. Le β-carotène est **liposoluble** : la **matière grasse** permet sa dissolution et la formation des **micelles** nécessaires à son absorption.

Question 3

80 × 7 000 / 100 = 5 600 µg de β-carotène ; 5 600 / 6 ≈ **933 µg ER**, soit 933 / 400 ≈ **2,3 fois** la RNP d'un enfant de 8 ans.

Question 4

1) **Velouté de carottes et patate douce** mixé, avec une cuillère de crème ou d'huile d'olive. 2) **Carottes râpées** à la vinaigrette (huile de colza) avec des raisins secs ; on peut aussi proposer des carottes rôties au four avec un filet d'huile, ou un gâteau aux carottes.

Question 5

Le β-carotène est une **provitamine** : sa transformation en rétinol est **régulée** et ralentit quand les réserves sont pleines ; un excès donne seulement une coloration orangée de la peau, réversible. Le **foie** apporte du **rétinol préformé**, directement actif et stocké : un excès répété peut être **toxique** (et tératogène pendant la grossesse).

Corrigé 6.3 – Évaluer un programme international de supplémentation en vitamine A (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

200 000 × 0,3 = **60 000 µg** de rétinol par capsule. Sur 6 mois (≈ 182 jours) : 60 000 / 182 ≈ **330 µg/j**, soit environ **1,3 fois** la RNP (250 µg ER/j).

Question 2

La vitamine A est **liposoluble** : la dose est absorbée avec les lipides et **stockée dans le foie**, qui la libère progressivement pendant plusieurs mois. Une vitamine hydrosoluble en excès serait en grande partie **éliminée dans l'urine** dans les heures suivantes.

Question 3

L'acide rétinoïque assure l'**intégrité des muqueuses** (intestin, voies respiratoires), première barrière contre les microbes, et le fonctionnement de l'**immunité** (lymphocytes) ; en

carence, les infections (diarrhées, rougeole, pneumonies) sont plus fréquentes et plus graves.

Question 4

Héméralopie (l'enfant ne voit plus au crépuscule), puis **xérophtalmie** : sécheresse de la conjonctive, **taches de Bitot** (plaques blanchâtres), ulcération et ramollissement de la cornée (kératomalacie), pouvant aboutir à la **cécité**.

Question 5

1) Promouvoir les **légumes verts à feuilles** et les **fruits orangés** (mangue, papaye), avec un peu de **matière grasse** pour l'absorption ; jardins familiaux et séchage des mangues pour la saison sèche. 2) Utiliser l'**huile de palme rouge**, très riche en β-carotène, et favoriser l'allaitement (le lait maternel apporte de la vitamine A) ; les cultures biofortifiées (patate douce à chair orange) sont une autre solution.

Corrigé 6.4 – Conseiller une jeune femme traitée par isotrétinoïne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pâté : 40 × 8 000 / 100 = **3 200 µg** ; complément : **800 µg** ; total ≈ **4 000 µg/j** (sans le reste de l'alimentation), soit **1,3 fois la LSS** et environ **6 fois** la RNP.

Question 2

L'isotrétinoïne agit sur les mêmes **récepteurs** que l'acide rétinoïque issu du rétinol : les effets s'**additionnent** et les effets indésirables (peau et muqueuses sèches, foie, lipides sanguins, os, céphalées par hypertension intracrânienne) sont majorés ; en cas de grossesse, le risque malformatif augmente encore.

Question 3

L'acide rétinoïque se fixe sur des **récepteurs nucléaires** qui contrôlent l'**expression de gènes** du développement ; chez l'embryon, un excès perturbe la mise en place des organes (crâne, face, cœur, système nerveux) au moment de leur formation.

Question 4

1) **Arrêter le complément** de rétinol et **supprimer le foie** et les produits à base de foie (pâté, foie gras, saucisses de foie) pendant le traitement. 2) Couvrir le besoin en vitamine A par les **légumes et fruits colorés** (β-carotène) et les produits laitiers. 3) Respecter strictement la **contraception** et les tests de grossesse ; hydrater la peau et les lèvres ; éviter l'alcool (foie) et signaler tout effet indésirable.

Corrigé 6.5 – Choisir une huile selon son rapport vitamine E / AGPI (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Tournesol : 50 / 60 ≈ **0,83** ; colza : 20 / 30 ≈ **0,67** ; olive : 15 / 10 = **1,5** ; lin : 0,5 / 70 ≈ **0,007** mg/g. Tournesol, colza et olive dépassent 0,6 ; l'huile de **lin** est très en dessous (sa protection repose sur le γ-tocophérol, moins efficace).

Question 2

La vitamine E, liposoluble, s'insère entre les acides gras ; elle **piège les radicaux peroxyles** formés sur les AGPI et interrompt la **peroxydation en chaîne** ; c'est pourquoi le besoin en vitamine E augmente avec l'apport en AGPI.

Question 3

L'huile de lin est **très riche en AGPI** (dont l'acide α-linolénique, à trois doubles liaisons) et peu protégée ; la **chaleur** de la cuisinière, la **lumière** et l'**air** (bouteille entamée) accélèrent l'oxydation : rancissement, perte des oméga-3, formation de composés oxydés. Conseils : acheter de **petits flacons opaques**, conserver **au réfrigérateur**, consommer dans les **semaines** suivant l'ouverture, ne **jamais la chauffer**.

Question 4

Cuisson : huile d'**olive** (peu d'AGPI, bien protégée) ou de tournesol oléique ; **assaisonnement** : huile de **colza** (oméga-3 et vitamine E) ou mélange colza-olive ; huile de lin ou de noix en petite quantité, à froid, bien conservée.

Corrigé 6.6 – Couvrir les besoins en vitamines liposolubles d'un grand prématuré (13 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Volume : 150 × 1,3 = **195 mL/j**.

Vitamine	Apport du lait	Recommandation pour 1,3 kg	Conclusion
A	*Apport du lait :* 195 × 50 / 100 ≈ **98 µg ER**	*Recommandation pour 1,3 kg :* 520 à 1 300 µg ER	*Conclusion :* insuffisant (≈ 19 % du minimum)

E — *Apport du lait :* 195 × 0,4 / 100 ≈ **0,78 mg** ; *Recommandation pour 1,3 kg :* 2,9 à 14,3 mg ; *Conclusion :* insuffisant (≈ 27 %)

K — *Apport du lait :* 195 × 0,3 / 100 ≈ **0,59 µg** ; *Recommandation pour 1,3 kg :* 5,7 à 36 µg ; *Conclusion :* très insuffisant (≈ 10 %)

Question 2

195 × 0,05 / 100 ≈ 0,1 µg ; 0,1 × 40 ≈ **4 UI/j**, contre 400 à 700 UI/j : apport **négligeable**, d'où la supplémentation systématique.

Question 3

Les **réserves** sont faibles car le transfert placentaire, qui a lieu surtout au **3e trimestre**, a été interrompu ; l'**absorption des graisses** est immature (lipase pancréatique et sels biliaires insuffisants : micelles peu formées) ; l'intestin peu colonisé produit peu de **vitamine K2** ; les besoins de croissance sont très élevés.

Question 4

Les membranes des globules rouges, riches en **AGPI**, sont exposées à l'oxygène (parfois à l'oxygénothérapie) ; sans vitamine E, la **peroxydation** les fragilise : **anémie hémolytique** ; des atteintes neurologiques et rétiniennes sont aussi décrites.

Question 5

Enrichir le lait maternel avec un fortifiant pour prématuré (protéines, minéraux, vitamines) et donner une **supplémentation** quotidienne en vitamines A, D, E (et K selon le protocole), prescrite ; vitamine K à la naissance ; surveillance de la croissance et, si besoin, des dosages vitaminiques.

PARTIE 7 – VITAMINES D ET K

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

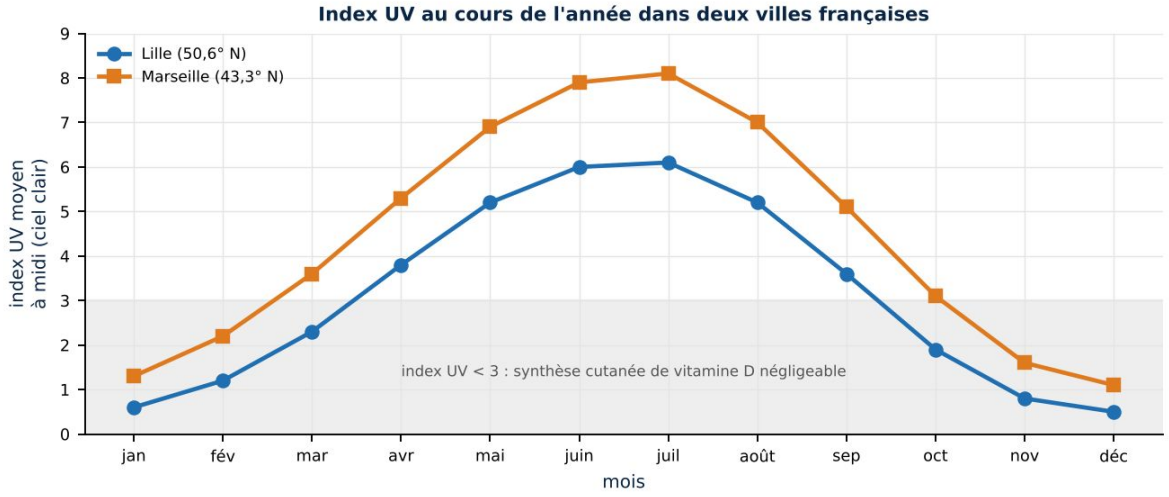
- **Objectif :** Expliquer la synthèse cutanée et l'activation de la vitamine D, interpréter un statut et ses conséquences sur la PTH, raisonner sur l'insuffisance rénale et l'obésité, expliquer le rôle de la vitamine K et sa prophylaxie
- Peau (UVB, index ≥ 3) → D3 ; foie → 25-OH-D (dosée) ; rein → calcitriol (PTH ↑, FGF23 ↓)
- 1 µg = 40 UI ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L ; carence < 12 ng/mL ; ≥ 20 ng/mL suffisant (IOM, EFSA) ; objectif ≥ 30 ng/mL chez le sujet âgé (GRIO)
- Vitamine K : γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX, X ; stock faible ; nouveau-né allaité

Exercice 7.1 – Comparer la synthèse cutanée de vitamine D selon la latitude

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Une famille déménage de Marseille à Lille. La mère a lu que « le soleil suffit pour la vitamine D » et se demande si elle doit changer ses habitudes pour ses deux enfants de 6 et 10 ans.



Valeurs moyennes illustratives ; la synthèse de vitamine D dépend aussi de l'heure, de la surface de peau exposée, du phototype et de l'âge.

Fig. 9.9. Document 1 – Index UV moyen à midi au cours de l'année à Lille et à Marseille

DOCUMENT

Document 1 (graphique ci-dessus) : index UV moyen à midi par ciel clair. On considère qu'une synthèse cutanée significative de vitamine D n'est possible que lorsque l'index UV atteint au moins **3**.

Document 2 – Recommandation de la Société française de pédiatrie (2022) : supplémentation en vitamine D de **400 UI/j** de la naissance à 18 ans chez l'enfant sans facteur de risque, **800 UI/j** en présence de facteurs de risque (peau foncée, faible exposition solaire, obésité…).

TRAVAIL À FAIRE

1. Indiquez, pour chaque ville, les mois pendant lesquels la synthèse cutanée est possible ; calculez leur nombre. *(2 pts)*

2. Expliquez la différence entre les deux villes et rappelez l'étape de la synthèse qui dépend des UVB. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le statut en vitamine D des enfants risque de baisser en hiver malgré un été ensoleillé. *(2 pts)*

4. Convertissez la dose de 400 UI en µg et répondez à la mère. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

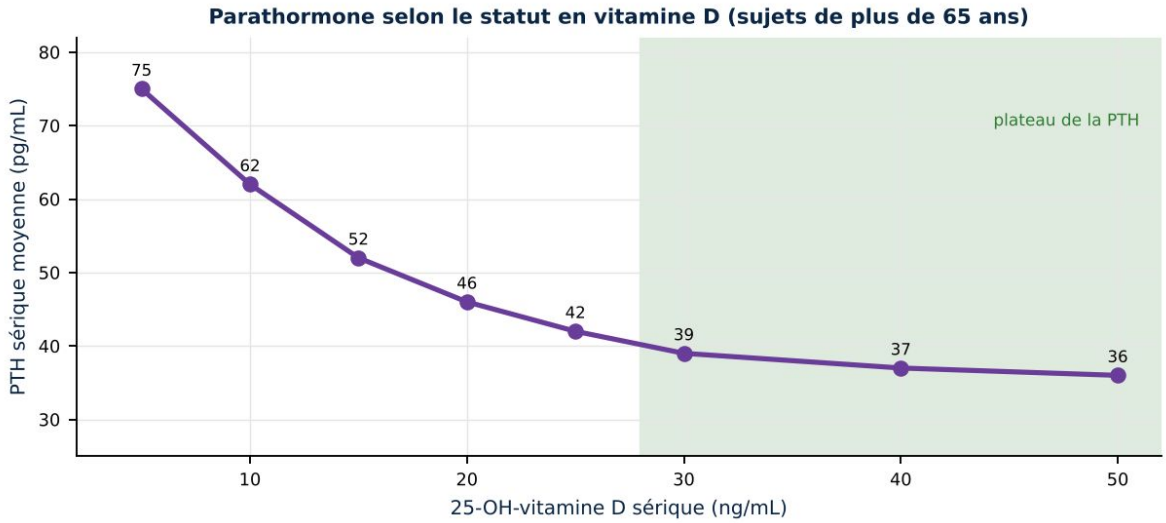
Question 4 (3 pts)

Exercice 7.2 – Justifier l'objectif de 25-OH-D chez la personne âgée

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Lors d'une réunion d'équipe dans un service de soins de suite gériatriques, un médecin explique que l'objectif de 25-OH-vitamine D est fixé à 30 ng/mL chez les patients âgés ostéoporotiques. Vous devez expliquer ce choix à l'équipe soignante.



Courbe illustrative construite d'après les études qui ont servi à fixer le seuil de 30 ng/mL chez le sujet âgé.

Fig. 9.10. Document 1 – PTH sérique selon le statut en vitamine D chez des sujets de plus de 65 ans

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : PTH moyenne selon la 25-OH-vitamine D sérique.

Document 2 – La PTH, sécrétée par les parathyroïdes quand la calcémie baisse, **stimule la résorption osseuse** (libération de calcium de l'os) et la 1α-hydroxylation rénale. Une PTH durablement élevée (hyperparathyroïdie secondaire) accélère la perte osseuse et augmente le risque de fracture.

Document 3 – Chez le sujet âgé, la synthèse cutanée est environ **4 fois plus faible** que chez l'adulte jeune, et les apports alimentaires sont souvent faibles.

Travail à faire

1. Décrivez le document 1 ; calculez la variation relative de la PTH entre 10 et 30 ng/mL de 25-OH-D. *(3 pts)*

2. Expliquez par un enchaînement de causes et de conséquences pourquoi la PTH s'élève quand la 25-OH-D est basse. *(3 pts)*

3. Justifiez l'objectif de 30 ng/mL à partir du document 1 ; convertissez-le en nmol/L. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les personnes âgées sont particulièrement exposées et pourquoi on y associe un apport calcique suffisant. *(2 pts)*

5. Indiquez deux conséquences cliniques d'une carence prolongée chez ces patients. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.3 – Comprendre le métabolisme de la vitamine D dans l'insuffisance rénale chronique

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 13 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. G., 66 ans, a une insuffisance rénale chronique de stade 4 (débit de filtration glomérulaire 22 mL/min). Il est suivi en consultation de diététique pour un régime contrôlé en protéines et en phosphore.

Document

Document 1 – Bilan

Paramètre	Résultat	Valeurs usuelles
25-OH-vitamine D	18 ng/mL	> 30 ng/mL (objectif)
1,25-(OH)2-vitamine D (calcitriol)	12 pg/mL	20 à 60 pg/mL
Calcémie	2,15 mmol/L	2,20 à 2,60 mmol/L
Phosphatémie	1,70 mmol/L	0,80 à 1,45 mmol/L
PTH	210 pg/mL	15 à 65 pg/mL

Document 2 – Le néphrologue prescrit de la vitamine D native (cholécalciférol) pour corriger la 25-OH-D et, si la PTH reste élevée, un **dérivé 1α-hydroxylé** (alfacalcidol), qui ne nécessite pas l'hydroxylation rénale. Le phosphate stimule la sécrétion du FGF23, qui **freine** la 1α-hydroxylase.

Document 3 – Les **additifs phosphatés** (E338 à E341, E450 à E452…) des produits industriels (charcuteries, fromages fondus, sodas au cola, viennoiseries) sont absorbés à plus de 90 %, contre 40 à 60 % pour le phosphore naturel des aliments.

Travail à faire

1. Analysez le bilan de M. G. ; calculez les écarts de la phosphatémie et de la PTH par rapport aux limites hautes. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le calcitriol est bas, en vous appuyant sur les deux hydroxylations de la vitamine D. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la vitamine D native peut ne pas suffire et l'intérêt de l'alfacalcidol. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'excès de phosphore dans ce tableau. *(2 pts)*

5. Proposez trois conseils diététiques concernant le phosphore. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 7.4 – Adapter la supplémentation en vitamine D d'une patiente obèse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme P., 38 ans, IMC 42 kg/m², prépare une chirurgie bariatrique. Sa 25-OH-D est à **12 ng/mL**. Elle reçoit 1 000 UI/j de vitamine D3 pendant 3 mois ; au contrôle, sa 25-OH-D n'est que de **16 ng/mL**.

Document

Document 1 – Chez l'adulte de poids normal, 1 000 UI/j de vitamine D3 pendant 3 mois augmentent la 25-OH-D d'environ **10 ng/mL** en moyenne. Chez les personnes obèses, la vitamine D est **diluée** dans un grand volume de tissu adipeux, où elle est séquestrée ; la réponse est 2 à 3 fois plus faible.

Document 2 – LSS de la vitamine D chez l'adulte : **100 µg/j** (4 000 UI). Les recommandations avant chirurgie bariatrique (HAS) prévoient de corriger les carences en vitamines avant l'intervention.

Travail à faire

1. Calculez l'augmentation obtenue chez Mme P. et comparez-la à la réponse attendue chez une personne de poids normal (en pourcentage). *(2 pts)*

2. Expliquez cette faible réponse à partir des propriétés de la vitamine D. *(2 pts)*

3. Le médecin multiplie la dose par 2,5. Calculez la nouvelle dose en UI et en µg ; comparez à la LSS. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi il est important de corriger la carence avant la chirurgie bariatrique. *(3 pts)*

5. Citez trois autres vitamines à surveiller avant et après cette chirurgie et justifiez brièvement. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

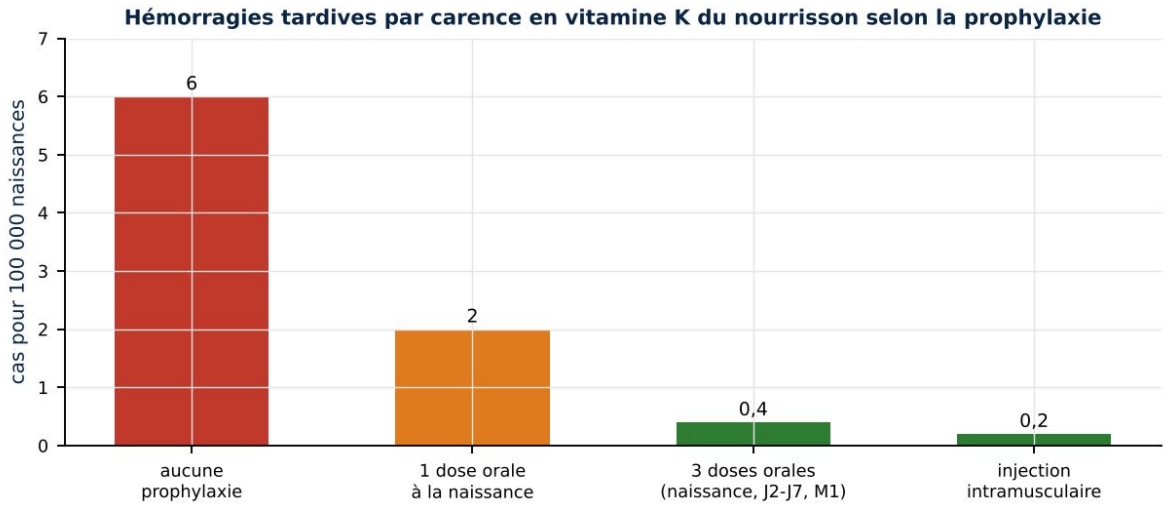
Question 5 (3 pts)

Exercice 7.5 – Expliquer la prophylaxie par vitamine K du nouveau-né

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En maternité, des parents qui souhaitent un accouchement « le plus naturel possible » hésitent à faire donner la vitamine K à leur bébé, qui sera allaité. La sage-femme vous demande de préparer avec elle les arguments.



Ordres de grandeur illustratifs d'après les revues européennes ; les cas concernent presque exclusivement des enfants allaités.

Fig. 9.11. Document 1 – Hémorragies tardives par carence en vitamine K du nourrisson selon la prophylaxie

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : nombre de cas d'hémorragie tardive (entre 2 et 12 semaines de vie) pour 100 000 naissances.

Document 2 – Le nouveau-né a des **réserves faibles** en vitamine K (faible passage placentaire), un intestin encore **peu colonisé** par les bactéries, et le lait maternel contient peu de vitamine K (environ 2 µg/L) ; les laits infantiles en sont enrichis. Les hémorragies tardives touchent souvent le **cerveau** et laissent des séquelles graves.

Document 3 – En France, environ **680 000** naissances par an. Protocole : 2 mg de vitamine K1 par voie orale à la naissance, entre J2 et J7, et à 1 mois chez l'enfant allaité.

Travail à faire

1. Expliquez le rôle de la vitamine K dans la coagulation. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi les nourrissons allaités sont plus exposés que ceux nourris au lait infantile. *(2 pts)*

3. Calculez la réduction relative du risque obtenue avec les 3 doses orales et avec l'injection par rapport à l'absence de prophylaxie. *(2 pts)*

4. Calculez le nombre de cas attendus par an en France sans prophylaxie et avec le schéma à 3 doses. *(2 pts)*

5. Rédigez les arguments à présenter aux parents, en respectant leur choix d'allaiter. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.6 – Expliquer une hypoprothrombinémie en réanimation

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. R., 70 ans, est hospitalisé en réanimation depuis 12 jours pour une péritonite. Il est à jeun, reçoit des solutés glucosés sans vitamines et une antibiothérapie à large spectre. On découvre un taux de prothrombine (TP) à **45 %** (N > 70 %) ; sa fonction hépatique est normale.

Document

Document 1 – Évolution du TP : 45 % à J12 ; **85 %** 24 heures après une injection intraveineuse lente de 10 mg de vitamine K1.

Document 2 – Le **stock** de vitamine K du foie est **faible** (de l'ordre de quelques jours à 2 semaines d'utilisation) ; la vitamine K est absorbée avec les lipides ; les ménaquinones (K2) sont produites par les bactéries du côlon. Les solutés polyvitaminés de nutrition parentérale de l'adulte apportent environ **150 µg** de vitamine K par jour.

Document 3 – Les facteurs dépendant de la vitamine K ont des **demi-vies courtes** (facteur VII : environ 6 heures ; facteur II : environ 3 jours).

Travail à faire

1. Identifiez les trois causes de carence en vitamine K chez M. R. *(3 pts)*

2. Expliquez la baisse du TP à partir du rôle de la vitamine K. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la correction du TP en 24 heures après l'injection prouve qu'il s'agit d'une carence et non d'une insuffisance hépatique. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le TP baisse rapidement après l'arrêt des apports, en utilisant les documents 2 et 3. *(2 pts)*

5. Comparez l'apport du soluté de nutrition parentérale au besoin de l'adulte (≈ 1 µg/kg/j ; M. R. pèse 75 kg) ; proposez la conduite nutritionnelle. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Comparer la synthèse cutanée de vitamine D selon la latitude (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Lille : d'**avril à septembre**, soit **6 mois** (index 3,8 en avril et 3,6 en septembre). **Marseille** : de **mars à octobre**, soit **8 mois**.

Question 2

Plus la **latitude** est élevée (Lille, 50,6° N), plus le soleil est bas sur l'horizon : les rayons traversent une plus grande épaisseur d'atmosphère et les **UVB** sont davantage absorbés. Or les UVB sont nécessaires à la transformation du **7-déhydrocholestérol** de l'épiderme en **vitamine D3**.

Question 3

La vitamine D produite en été est stockée (tissu adipeux, 25-OH-D circulante), mais la 25-OH-D a une **demi-vie d'environ 3 semaines** : sans synthèse ni apport pendant 6 mois, les réserves s'épuisent ; le statut est minimal en **fin d'hiver**.

Question 4

400 / 40 = **10 µg/j**. Réponse : le soleil ne suffit pas toute l'année, surtout à Lille ; il faut **poursuivre la supplémentation quotidienne** recommandée jusqu'à 18 ans (400 UI/j, ou 800 UI/j s'il existe un facteur de risque), sous forme de médicament, et encourager les activités en plein air au printemps et en été, avec une protection solaire adaptée aux heures les plus chaudes.

Corrigé 7.2 – Justifier l'objectif de 25-OH-D chez la personne âgée (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La PTH **diminue** quand la 25-OH-D augmente (75 pg/mL à 5 ng/mL ; 39 pg/mL à 30 ng/mL), puis atteint un **plateau** au-delà de 30 ng/mL (36 à 37 pg/mL).

Entre 10 et 30 ng/mL : (39 – 62) / 62 × 100 ≈ **– 37 %**.

Question 2

25-OH-D basse → **calcitriol** insuffisant (ou à la limite) → **absorption intestinale du calcium** diminuée → la **calcémie** tend à baisser → les parathyroïdes sécrètent plus de **PTH** → la PTH maintient la calcémie en mobilisant le calcium **osseux** et en stimulant le rein : **hyperparathyroïdie secondaire**.

Question 3

Au-delà de **30 ng/mL**, augmenter encore la 25-OH-D ne fait presque plus baisser la PTH : c'est le niveau à partir duquel l'absorption du calcium est jugée suffisante et la résorption osseuse n'est plus stimulée. 30 × 2,5 = **75 nmol/L**.

Question 4

Peau âgée : synthèse **4 fois** plus faible ; sorties rares ; apports alimentaires faibles ; rein moins efficace pour former le calcitriol. Le calcitriol ne peut augmenter l'absorption que s'il y a du **calcium** dans l'intestin : sans apport calcique suffisant, la vitamine D seule ne corrige pas la PTH.

Question 5

Ostéoporose et **fractures** (col du fémur, poignet, vertèbres) ; **faiblesse musculaire**, troubles de l'équilibre et **chutes** ; parfois douleurs osseuses (ostéomalacie).

Corrigé 7.3 – Comprendre le métabolisme de la vitamine D dans l'insuffisance rénale chronique (13 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

25-OH-D **basse** (18 ng/mL, insuffisance) ; **calcitriol bas** (12 < 20) ; **hypocalcémie** légère ; **hyperphosphatémie** : 1,70 / 1,45 ≈ **1,17 fois** la limite haute ; **PTH** : 210 / 65 ≈ **3,2 fois** la limite haute : **hyperparathyroïdie secondaire**.

Question 2

La vitamine D est hydroxylée une première fois dans le **foie** (25-OH-D), puis une seconde fois dans le **rein** par la **1α-hydroxylase** des tubules : avec la perte de la masse rénale, cette enzyme manque ; elle est en outre **freinée** par le FGF23, stimulé par le phosphate. Le calcitriol chute même si la 25-OH-D était normale ; ici, l'insuffisance de 25-OH-D aggrave encore le déficit.

Question 3

Le cholécalciférol corrige la **réserve** (25-OH-D), mais sa transformation en calcitriol dépend du rein malade : l'effet peut rester insuffisant. L'**alfacalcidol**, déjà hydroxylé en 1α, n'a besoin que de l'hydroxylation **hépatique** pour devenir du calcitriol : il contourne le défaut rénal (avec un

risque d'hypercalcémie qui impose une surveillance).

Question 4

Le rein élimine mal le phosphore : la phosphatémie monte ; le phosphate stimule le **FGF23** (qui freine la formation du calcitriol) et la **PTH**, et se lie au calcium (baisse de la calcémie, calcifications des vaisseaux) : le cercle vicieux aggrave l'atteinte osseuse et cardiovasculaire.

Question 5

1) **Limiter les produits contenant des additifs phosphatés** (lire la liste des ingrédients : « phosphate », E338 à E452) : charcuteries, fromages fondus, sodas au cola, plats préparés. 2) Adapter les **protéines** (sources de phosphore) selon la prescription, en préférant les aliments bruts ; limiter les fromages à pâte dure. 3) Prendre les **chélateurs du phosphore** prescrits **au milieu des repas**.

Corrigé 7.4 – Adapter la supplémentation en vitamine D d'une patiente obèse (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Augmentation : 16 – 12 = **+ 4 ng/mL**, soit 4 / 10 = **40 %** de la réponse attendue chez une personne de poids normal.

Question 2

La vitamine D est **liposoluble** : elle se répartit dans le **tissu adipeux**, très abondant chez Mme P., où elle est stockée et peu disponible ; la même dose est « diluée » et la 25-OH-D sanguine augmente moins.

Question 3

1 000 × 2,5 = **2 500 UI/j** = 2 500 / 40 = **62,5 µg/j**, soit 62,5 % de la LSS : dose élevée mais acceptable sous surveillance.

Question 4

Après la chirurgie, l'apport alimentaire diminue fortement et l'absorption peut être réduite (surtout après bypass) ; une carence non corrigée s'aggraverait, avec perte osseuse rapide pendant l'amaigrissement (risque de fractures à long terme) et hyperparathyroïdie secondaire. Il faut partir d'un **statut correct**.

Question 5

B12 (moins d'acide et de facteur intrinsèque) ; **B1** (vomissements possibles : risque de Gayet-Wernicke) ; **folates** (apports réduits, grossesse ultérieure) ; on peut citer aussi la **vitamine A** et les autres liposolubles après bypass (malabsorption), ainsi que le **fer**.

Corrigé 7.5 – Expliquer la prophylaxie par vitamine K du nouveau-né (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La vitamine K est le coenzyme de la **γ-glutamyl carboxylase** hépatique, qui transforme des résidus glutamate des facteurs **II, VII, IX et X** en résidus **Gla** capables de fixer le **calcium** : les facteurs deviennent **actifs** et permettent la formation du caillot.

Question 2

Le lait maternel est **pauvre en vitamine K** (≈ 2 µg/L), alors que les laits infantiles en sont **enrichis** ; l'intestin du nourrisson allaité est en outre colonisé par des bactéries qui produisent peu de vitamine K2.

Question 3

3 doses orales : (6 – 0,4) / 6 ≈ **– 93 %** ; injection : (6 – 0,2) / 6 ≈ **– 97 %**.

Question 4

Sans prophylaxie : 680 000 × 6 / 100 000 ≈ **41 cas/an** ; avec 3 doses : 680 000 × 0,4 / 100 000 ≈ **3 cas/an**.

Question 5

L'allaitement est **excellent** et doit être encouragé ; il ne fournit simplement pas assez de vitamine K pendant les premières semaines. La vitamine K est un **nutriment**, non un médicament chimique « artificiel » ; donnée par la bouche, elle est **sans douleur** et sans effet indésirable connu ; elle évite des hémorragies rares mais **graves** (cérébrales). Il faut **donner les 3 doses**, la dernière à 1 mois, et consulter en cas de saignement ou d'ictère prolongé.

Corrigé 7.6 – Expliquer une hypoprothrombinémie en réanimation (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1) **Absence d'apport** : jeûne depuis 12 jours, solutés sans vitamines. 2) **Antibiotiques à large spectre** : destruction des bactéries du côlon productrices de **K2**. 3) **Stock hépatique faible**, épuisé en quelques jours à 2 semaines (s'ajoutent l'âge et l'état inflammatoire).

Question 2

Sans vitamine K, la **γ-carboxylation** des facteurs II, VII, IX et X ne se fait plus : ils sont synthétisés mais **inactifs** ; le TP, qui mesure l'activité des facteurs II, VII et X, diminue : risque hémorragique.

Question 3

Dans la carence, le foie fabrique normalement les facteurs mais ne peut les **activer** : l'apport de vitamine K permet leur carboxylation en quelques heures : le TP se normalise en 24 h (45 → 85 %). Dans l'**insuffisance hépatique**, le foie ne **synthétise** plus assez de facteurs : la vitamine K ne corrige pas le TP.

Question 4

La vitamine K est **peu stockée** (malgré son caractère liposoluble) et rapidement recyclée ou dégradée ; les facteurs activés sont renouvelés en permanence (demi-vies de 6 heures à 3 jours) : dès que la vitamine manque, les facteurs actifs disparaissent et sont remplacés par des formes inactives : le TP baisse en quelques jours.

Question 5

Besoin ≈ 1 × 75 = **75 µg/j** ; le soluté apporte 150 µg, soit **2 fois** le besoin. Conduite : débuter une **nutrition** (entérale si possible, sinon parentérale) **avec des polyvitamines quotidiennes** (dont la vitamine K et la B1 avant le glucose), et surveiller le TP pendant l'antibiothérapie.

PARTIE 8 – SOURCES, PERTES CULINAIRES, POPULATIONS À RISQUE ET COMPLÉMENTS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Composer et évaluer une journée alimentaire, comparer des organisations de restauration collective, repérer les populations et les médicaments à risque, analyser des compléments et des références
- Apport = teneur × portion / 100 ; pertes successives multipliées
- Populations : grossesse, nourrisson, personne âgée, végétalien, alcoolique, bariatrique, malabsorption
- Interactions : metformine et IPP (B12), antiépileptiques inducteurs (D, folates), AVK (K), méthotrexate (folates)

Exercice 8.1 – Composer une journée végétarienne couvrant quatre vitamines

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Léna, 24 ans, ovo-lacto-végétarienne, veut s'assurer que son alimentation couvre ses besoins en vitamines C, B9, B12 et D. Elle vous propose une journée type.

DOCUMENT

Document 1 – Journée type et teneurs par portion

Aliment · Vitamine C (mg) · Folates (µg) · B12 (µg) · Vitamine D (µg)

2 œufs (120 g) — *Vitamine C (mg) :* 0 ; *Folates (µg) :* 60 ; *B12 (µg) :* 1,6 ; *Vitamine D (µg) :* 2,4

Lait 250 mL (non enrichi) — *Vitamine C (mg) :* 0 ; *Folates (µg) :* 12 ; *B12 (µg) :* 1,1 ; *Vitamine D (µg) :* 0,1

Yaourt nature — *Vitamine C (mg) :* 0 ; *Folates (µg) :* 10 ; *B12 (µg) :* 0,4 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Emmental 30 g — *Vitamine C (mg) :* 0 ; *Folates (µg) :* 3 ; *B12 (µg) :* 0,9 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Lentilles cuites 150 g — *Vitamine C (mg) :* 0 ; *Folates (µg) :* 270 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Mâche 50 g — *Vitamine C (mg) :* 17 ; *Folates (µg) :* 80 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Poivron rouge cru 50 g — *Vitamine C (mg) :* 75 ; *Folates (µg) :* 25 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Orange — *Vitamine C (mg) :* 75 ; *Folates (µg) :* 45 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Kiwi — *Vitamine C (mg) :* 64 ; *Folates (µg) :* 20 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Pain complet 50 g — *Vitamine C (mg) :* 0 ; *Folates (µg) :* 25 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Champignons de Paris 100 g — *Vitamine C (mg) :* 3 ; *Folates (µg) :* 15 ; *B12 (µg) :* 0 ; *Vitamine D (µg) :* 0,3

Document 2 – Références de l'adulte (Anses 2021) : vitamine C : RNP 110 mg ; folates : RNP 330 µg EFA ; B12 : AS 4 µg ; vitamine D : AS 15 µg.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport de la journée pour chacune des quatre vitamines ; présentez un tableau avec le pourcentage de la référence. *(4 pts)*

2. Commentez chaque résultat et identifiez la vitamine insuffisante. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi un régime ovo-lacto-végétarien couvre la B12, contrairement au végétalisme, et à quelle condition. *(2 pts)*

4. Proposez deux solutions pour la vitamine insuffisante. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.2 – Comparer liaison chaude et liaison froide en cuisine centrale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien(ne) d'une cuisine centrale qui livre des repas à des EHPAD. Le menu du jour comporte 150 g de chou-fleur. Vous devez comparer trois organisations pour la conservation de la vitamine C et des folates.

Document

Document 1 – Teneurs du chou-fleur cru : vitamine C **50 mg/100 g** ; folates **60 µg/100 g**.

Document 2 – Rétention selon les étapes

Étape	Vitamine C conservée	Folates conservés
Cuisson à la vapeur	75 %	80 %
Liaison chaude : maintien à 63 °C pendant 2 h	60 % de ce qui reste	65 % de ce qui reste
Liaison froide : refroidissement rapide, 48 h à 3 °C puis remise en température	81 % de ce qui reste	85 % de ce qui reste
Cuisson minute sur place, servie aussitôt	100 % de ce qui reste après la vapeur	100 %

Document 3 – Références : vitamine C : RNP 110 mg/j ; folates : RNP 330 µg EFA/j.

Travail à faire

1. Calculez la vitamine C et les folates d'une portion de chou-fleur cru. *(1 pt)*

2. Calculez la vitamine C et les folates de la portion servie dans chacune des trois organisations ; présentez un tableau. *(4 pts)*

3. Exprimez, pour la liaison chaude et la liaison froide, la vitamine C servie en pourcentage de la RNP. *(2 pts)*

4. Expliquez les pertes observées par les propriétés de ces vitamines. *(2 pts)*

5. Rédigez votre recommandation au responsable de production, en tenant compte des contraintes de la cuisine centrale. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 8.3 – Repérer une carence en B12 chez un nourrisson de mère végétalienne

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mia, 8 mois, allaitée exclusivement puis diversifiée sans produits animaux, est hospitalisée pour une hypotonie, un retard des acquisitions (elle ne tient plus assise) et une pâleur. Sa mère est végétalienne depuis 10 ans et n'a pris aucun complément pendant la grossesse ni l'allaitement.

Document

Document 1 – Bilan de Mia : hémoglobine 8,9 g/dL ; VGM 104 fL ; B12 sérique effondrée ; homocystéine et acide méthylmalonique très élevés.

Document 2 – Teneur en B12 du lait maternel : environ **0,5 µg/L** chez une mère au statut normal ; environ **0,1 µg/L** chez une mère végétalienne non supplémentée. Mia boit environ **700 mL** de lait par jour. Apport satisfaisant du nourrisson de 7 à 11 mois (EFSA) : **1,5 µg/j**.

Document 3 – Le nourrisson naît avec des réserves qui dépendent du statut de sa mère pendant la grossesse ; le développement du cerveau (myélinisation) est très rapide pendant la première année.

Travail à faire

1. Calculez l'apport en B12 de Mia avec le lait de sa mère et avec le lait d'une mère au statut normal ; comparez à l'AS. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la carence apparaît dès les premiers mois chez le nourrisson, alors qu'elle met des années à apparaître chez l'adulte. *(2 pts)*

3. Reliez l'hypotonie et le retard des acquisitions au rôle de la B12. *(2 pts)*

4. Expliquez l'élévation de l'acide méthylmalonique et de l'homocystéine. *(3 pts)*

5. Proposez la conduite pour Mia et pour sa mère, et le message de prévention à diffuser. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.4 – Comparer deux compléments alimentaires pour la grossesse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme enceinte de 6 semaines vous montre deux produits achetés en pharmacie et en parapharmacie, et vous demande lequel choisir.

Document

Document 1 – Composition par dose journalière

Nutriment	Produit A « Grossesse »	Produit B « Beauté et vitalité »
Acide folique	400 µg	200 µg
Vitamine A	β-carotène 1 200 µg	rétinol (palmitate) 1 500 µg
Vitamine D	10 µg	5 µg
Vitamine B12	2,5 µg	1 µg
Iode	150 µg	—
Fer	14 mg	7 mg
Vitamine B6	1,4 mg	20 mg

Document 2 – Repères : acide folique 400 µg/j recommandé jusqu'à 12 SA ; LSS du rétinol 3 000 µg/j (risque tératogène, prudence dès 3 000 µg/j) ; LSS de la B6 : 12 mg/j ; besoin en iode de la femme enceinte ≈ 200 µg/j ; 1 µg = 40 UI.

Travail à faire

1. Comparez les apports en acide folique des deux produits à la recommandation ; calculez l'apport en µg EFA du produit A. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport de vitamine A du produit A en µg ER ; expliquez pourquoi la forme de vitamine A du produit B est problématique pendant la grossesse. *(3 pts)*

3. Comparez l'apport de B6 du produit B à la LSS. *(1 pt)*

4. Convertissez la vitamine D du produit A en UI ; expliquez l'intérêt de l'iode. *(2 pts)*

5. Conseillez la patiente. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.5 – Identifier les interactions entre médicaments et vitamines

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. J., 74 ans, est hospitalisé pour une chute. Le pharmacien et la diététicienne réalisent une conciliation médicamenteuse et nutritionnelle. Il vit seul, mange peu de légumes et de poisson.

Document 1

Document 1 – Traitements de M. J.

Médicament · Indication · Interaction connue
Metformine — *Indication :* diabète de type 2 ; *Interaction connue :* diminue l'absorption iléale de la B12
Oméprazole (IPP) — *Indication :* reflux ; *Interaction connue :* diminue l'acidité gastrique
Phénytoïne — *Indication :* épilepsie ; *Interaction connue :* accélère la dégradation hépatique de la vitamine D (induction enzymatique) ; diminue l'absorption des folates
Warfarine (AVK) — *Indication :* fibrillation atriale ; *Interaction connue :* bloque le recyclage de la vitamine K
Méthotrexate (faible dose hebdomadaire) — *Indication :* psoriasis ; *Interaction connue :* inhibe la dihydrofolate réductase

Document 2

Document 2 – Bilan : 25-OH-D 8 ng/mL ; B12 130 pmol/L ; folates sériques bas ; VGM 106 fL ; INR 2,6 (cible 2-3).

Travail à faire

1. Pour chaque médicament, nommez la vitamine concernée et expliquez le mécanisme de l'interaction. *(5 pts)*

2. Reliez le bilan aux interactions identifiées. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la chute de M. J. peut être liée à son statut vitaminique. *(2 pts)*

4. Proposez trois mesures diététiques ou de supplémentation, en précisant celle qui exige une coordination avec le médecin à cause de la warfarine. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.6 – Rédiger une note de veille sur l'actualisation des références vitaminiques

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 14 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Votre service de restauration collective utilise encore des grilles de menus calculées avec les « apports nutritionnels conseillés » (ANC) de 2001. Votre responsable vous demande une note de veille (C3.4) sur l'actualisation de l'Anses (2021) et ses conséquences.

Document

Document 1 – Comparaison pour l'adulte

Vitamine	ANC 2001 (homme / femme)	Anses 2021 (homme / femme)	Type de référence 2021
Vitamine D	5 µg	15 µg	AS
Vitamine B12	2,4 µg	4 µg	AS
Vitamine E	12 mg	10,5 / 9,9 mg	AS
Vitamine C	110 mg	110 mg	RNP
Vitamine A	800 / 600 µg ER	750 / 650 µg ER	RNP
Folates	330 / 300 µg	330 µg EFA	RNP

Document 2 – Les ANC de 2001 étaient des apports censés couvrir les besoins de presque toute la population ; les références de 2021 distinguent le **BNM**, la **RNP**, l'**AS** et la **LSS**, et s'appuient sur les travaux de l'EFSA. L'AS de vitamine D est fixé en supposant une synthèse cutanée **minimale**.

Document 3 – Un menu de restauration collective sur 20 repas apporte en moyenne **2 µg** de vitamine D par déjeuner, avec du poisson 1 fois par semaine dont un poisson gras 1 fois sur 4.

Travail à faire

1. Calculez la variation (en pourcentage ou en multiple) des références de vitamine D, de B12 et de vitamine E (homme) entre 2001 et 2021. *(3 pts)*

2. Expliquez la différence entre un AS et une RNP, et pourquoi plusieurs vitamines n'ont qu'un AS. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la référence de vitamine D a été fortement relevée et pourquoi elle est presque impossible à atteindre par l'alimentation seule. *(3 pts)*

4. Calculez la part de l'AS de vitamine D apportée par un déjeuner moyen du document 3 ; proposez deux évolutions des menus. *(3 pts)*

5. Rédigez la conclusion de la note (trois messages). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Composer une journée végétarienne couvrant quatre vitamines (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vitamine · Calcul · Total · % référence

C — *Calcul :* 17 + 75 + 75 + 64 + 3 ; *Total :* **234 mg** ; *% référence :* **213 %**

Folates — *Calcul :* 60 + 12 + 10 + 3 + 270 + 80 + 25 + 45 + 20 + 25 + 15 ; *Total :* **565 µg** ; *% référence :* **171 %**

B12 — *Calcul :* 1,6 + 1,1 + 0,4 + 0,9 ; *Total :* **4,0 µg** ; *% référence :* **100 %**

D — *Calcul :* 2,4 + 0,1 + 0,3 ; *Total :* **2,8 µg** ; *% référence :* **19 %**

Question 2

Vitamine **C** et **folates** largement couverts grâce aux fruits et légumes crus et aux légumineuses ; **B12** couverte juste à l'AS grâce aux œufs et aux produits laitiers ; **vitamine D** très **insuffisante** (19 % de l'AS), comme chez la plupart des adultes : c'est la vitamine à corriger.

Question 3

La B12 est présente dans **tous les aliments d'origine animale**, y compris les **œufs** et les **produits laitiers** ; le végétarien qui en consomme chaque jour (au moins 2 à 3 portions) couvre son besoin ; le végétalien, qui les exclut, n'a aucune source naturelle.

Question 4

1) **Exposition solaire** raisonnable d'avril à octobre (synthèse cutanée) et produits **enrichis** en vitamine D (laits, yaourts, boissons végétales enrichis). 2) En hiver, **supplémentation** sur avis médical (par exemple vitamine D2 ou D3 d'origine non animale si elle le souhaite).

Corrigé 8.2 – Comparer liaison chaude et liaison froide en cuisine centrale (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vitamine C : 150 × 50 / 100 = **75 mg** ; folates : 150 × 60 / 100 = **90 µg**.

Question 2

Organisation · Vitamine C · Folates

Vapeur + liaison chaude 2 h — *Vitamine C :* 75 × 0,75 × 0,60 ≈ **33,8 mg** ; *Folates :* 90 × 0,80 × 0,65 ≈ **46,8 µg**

Vapeur + liaison froide — *Vitamine C :* 75 × 0,75 × 0,81 ≈ **45,6 mg** ; *Folates :* 90 × 0,80 × 0,85 ≈ **61,2 µg**

Vapeur, cuisson minute — *Vitamine C :* 75 × 0,75 ≈ **56,3 mg** ; *Folates :* 90 × 0,80 = **72 µg**

Les pertes successives se **multiplient** : on applique chaque taux à ce qui reste.

Question 3

Liaison chaude : 33,8 / 110 ≈ **31 %** de la RNP ; liaison froide : 45,6 / 110 ≈ **41 %**.

Question 4

Vitamine C et folates sont **hydrosolubles** (perte dans l'eau de condensation et les jus), **thermosensibles** et **oxydables** : le **maintien prolongé à 63 °C** les dégrade continuellement, alors que le **froid** ralentit les réactions de dégradation ; une remise en température courte limite les pertes.

Question 5

Privilégier la **liaison froide** (gain d'environ 35 % de vitamine C et 31 % de folates par rapport à la liaison chaude), avec une remise en température courte juste avant le service ; cuire les légumes **à la vapeur** et **al dente** ; compléter le menu par une **crudité** ou un **fruit cru** chaque jour (agrumes, kiwi en dessert) ; respecter les règles d'hygiène de la liaison froide (refroidissement de + 63 °C à + 10 °C en moins de 2 h).

Corrigé 8.3 – Repérer une carence en B12 chez un nourrisson de mère végétalienne (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lait de la mère végétalienne : 0,7 × 0,1 = **0,07 µg/j**, soit **5 %** de l'AS (1,5 µg). Lait d'une mère au statut normal : 0,7 × 0,5 = **0,35 µg/j** (23 % de l'AS, complété par la diversification avec des produits animaux).

Question 2

Chez l'adulte, les **réserves hépatiques** (2 à 5 mg) couvrent plusieurs années. Mia est née avec des **réserves très faibles** (mère carencée pendant la grossesse), ne reçoit presque rien par le lait, et ses **besoins** sont élevés (croissance rapide, myélinisation) : la carence apparaît en quelques mois.

Question 3

La B12 est nécessaire à la synthèse de la **myéline** et aux **méthylations** du système nerveux en développement ; sa carence perturbe la myélinisation : **hypotonie**, régression des acquisitions, parfois atrophie cérébrale, avec un risque de **séquelles** définitives.

Question 4

La **méthylmalonyl-CoA mutase** (coenzyme : adénosylcobalamine) transforme le méthylmalonyl-CoA en succinyl-CoA : sans B12, l'**acide méthylmalonique** s'accumule (marqueur spécifique de la carence en B12). La **méthionine synthase** (méthylcobalamine) reméthyle l'**homocystéine** en méthionine : sans B12, l'homocystéine s'accumule (et les folates sont piégés : anémie macrocytaire).

Question 5

Mia : **B12 à forte dose** prescrite en urgence, prise en charge neurologique et de rééducation, alimentation de diversification adaptée (produits enrichis, avis sur l'introduction de produits animaux). Mère : **supplémentation en B12** immédiate (elle aussi est carencée). Message : « Pendant la grossesse et l'allaitement, toute femme végétalienne doit prendre un **complément de B12** ; l'enfant végétalien doit aussi être supplémenté. »

Corrigé 8.4 – Comparer deux compléments alimentaires pour la grossesse (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Produit A : **400 µg** = recommandation ; produit B : **200 µg** = la moitié seulement. Produit A : 400 × 1,7 = **680 µg EFA**.

Question 2

Produit A : 1 200 / 6 = **200 µg ER**, sous forme de **β-carotène**, sans risque (conversion régulée). Produit B : **1 500 µg de rétinol préformé**, qui s'ajoute à l'alimentation (foie, beurre, œufs, fromages) : le cumul peut approcher la limite de 3 000 µg à partir de laquelle un **risque tératogène** est décrit ; on évite les compléments de rétinol pendant la grossesse.

Question 3

20 / 12 ≈ **1,7 fois la LSS** : apport excessif en cas de prise prolongée (neuropathie).

Question 4

10 × 40 = **400 UI**. L'**iode** est indispensable à la synthèse des **hormones thyroïdiennes** de la mère et du fœtus (développement du cerveau) ; les besoins augmentent pendant la grossesse.

Question 5

Choisir le **produit A**, adapté à la grossesse (acide folique 400 µg, β-carotène, iode, vitamine D) ; **ne pas prendre le produit B** ; ne jamais cumuler plusieurs compléments ; en parler à la sage-femme ou au médecin (la vitamine D et le fer sont parfois prescrits à part), et poursuivre l'acide folique jusqu'à 12 SA.

Corrigé 8.5 – Identifier les interactions entre médicaments et vitamines (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Metformine : **B12** (absorption iléale du complexe B12-FI diminuée). **IPP** : **B12** (l'acidité est nécessaire pour libérer la B12 des protéines alimentaires). **Phénytoïne** : **vitamine D** (dégradation hépatique accélérée par induction enzymatique) et **folates** (absorption diminuée). **Warfarine** : **vitamine K** (antivitamine K : blocage de la vitamine K époxyde réductase). **Méthotrexate** : **folates** (antifolate : blocage de la régénération du THF ; on prescrit de l'acide folique un autre jour de la semaine pour limiter les effets indésirables).

Question 2

Vitamine D effondrée (8 ng/mL : carence) : phénytoïne + peu de soleil + peu de poisson. **B12 basse** : metformine + IPP + âge. **Folates bas** : phénytoïne, méthotrexate, peu de légumes. **VGM élevé** (macrocytose) : B12 et folates. L'INR est dans la cible : apport de vitamine K actuellement stable.

Question 3

La carence en **vitamine D** provoque une **faiblesse musculaire** et une fragilité osseuse ; la carence en **B12** peut entraîner une **neuropathie** (troubles de l'équilibre, de la sensibilité profonde) et des troubles cognitifs ; l'anémie aggrave la fatigue : tous favorisent la **chute**.

Question 4

1) **Supplémentation en vitamine D** et en **B12** prescrites (la B12 orale à forte dose est efficace malgré l'IPP et la metformine), réévaluation de l'IPP

par le médecin. 2) **Folates** : acide folique prescrit (en coordination avec le traitement par méthotrexate) et légumes verts, légumineuses, fruits. 3) Toute modification de la consommation de **légumes verts** (et l'introduction d'un complément multivitaminé contenant de la **vitamine K**) doit être **signalée au médecin** pour adapter l'INR : apport **régulier**, sans excès ponctuel. Prévoir un portage de repas et du poisson deux fois par semaine.

Corrigé 8.6 – Rédiger une note de veille sur l'actualisation des références vitaminiques (14 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Vitamine D : 15 / 5 = **3 fois plus** (+ 200 %) ; B12 : (4 – 2,4) / 2,4 ≈ **+ 67 %** ; vitamine E (homme) : (10,5 – 12) / 12 ≈ **– 12,5 %**.

Question 2

La **RNP** est calculée à partir du **BNM** (BNM + 2 écarts-types) et couvre 97,5 % de la population. L'**AS** est utilisé quand les données ne permettent pas d'établir un BNM : il correspond à l'apport moyen d'une population en bonne santé, ou à l'apport qui maintient un marqueur de statut satisfaisant. C'est le cas des vitamines D, B12, E, K, B5 et de la biotine.

Question 3

L'AS de 15 µg/j vise un statut en 25-OH-D d'au moins 20 ng/mL (50 nmol/L) **en l'absence de synthèse cutanée** (hiver, personnes peu exposées) ; il intègre les connaissances récentes sur l'os et le muscle. Or peu d'aliments en contiennent : il faudrait par exemple environ 100 g de hareng par jour ; la majorité des adultes en consomme 2 à 4 µg/j.

Question 4

2 / 15 × 100 ≈ **13 %** de l'AS par déjeuner. Évolutions : 1) **poisson gras** (sardine, maquereau, hareng, saumon) **une fois par semaine** au lieu d'une fois par mois ; 2) **produits laitiers enrichis** en vitamine D et œufs plus fréquents ; on peut aussi utiliser des champignons exposés aux UV.

Question 5

1) Mettre à jour les grilles de calcul avec les références **Anses 2021** (RNP ou AS selon la vitamine) et en distinguant les populations (âge, sexe, grossesse). 2) La **vitamine D** ne peut pas être couverte par les menus seuls : les menus doivent l'optimiser, mais la **supplémentation** des populations à risque (enfants, personnes âgées, femmes enceintes) relève du médecin. 3) Ne pas confondre **AS** et besoin : un apport inférieur à un AS ne permet pas de conclure à un risque individuel ; surveiller aussi les **LSS** (compléments, aliments enrichis).

Nombre total d'exercices : 48.